TUTORIA N°4

DATOS Y AZAR

PROPIEDAD INTELECTUAL
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

El material presentado a continuación incluye una serie de ejercicios relacionados con el eje temático de **Datos y Azar**, que han sido diseñados según las pautas dadas por DEMRE para la prueba de selección universitaria, PSU.

Para el desarrollo de este material tenga presente:

1. La siguiente tabla contiene una serie de símbolos, los que puede consultar durante el desarrollo de los ejercicios.

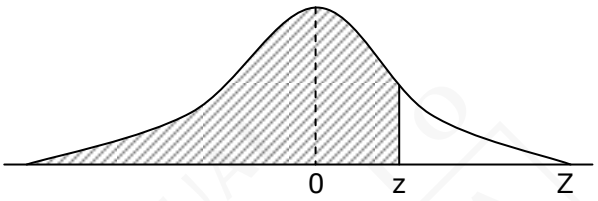
$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
log	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
ln	logaritmo base e	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

2. Las figuras que aparecen son sólo indicativas
3. Los gráficos que se presentan en este modelo están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
4. Se entenderá por dado común, a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras son equiprobables de salir.
5. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.

PROPIEDAD INTELECTUAL PROFESIONAL PEDRO DE VALDIVIA

6. Si Z es una variable aleatoria continua, tal que Z ~ N(0, 1) y donde la parte sombreada de la figura representa a P(Z ≤ z), entonces se verifica que:

z	P(Z ≤ z)
0,67	0,749
0,99	0,839
1,00	0,841
1,15	0,875
1,28	0,900
1,64	0,950
1,96	0,975
2,00	0,977
2,17	0,985
2,32	0,990
2,58	0,995



7. En las **preguntas de suficiencia de datos** no se pide que dé la solución al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución.

Considerando lo anterior, usted deberá marcar la letra:

A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es.
B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es.
C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente.
D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta.
E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

1. Si el 25% de un curso tiene promedio 5,9 y todo el curso tiene promedio 5,0, entonces ¿cuál es el promedio del resto del curso?

A) 4,7
B) 4,8
C) 4,9
D) 5,0
E) 5,5

2. ¿Cuál debe ser el valor de **k** para que la media, la mediana y la moda de los datos 2, 4, 3, 7, 6, 5, k, 4 tengan el mismo valor?

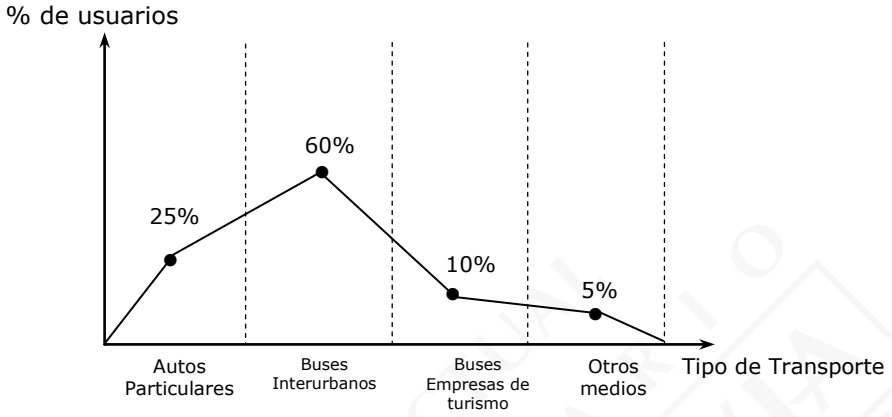
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

3. En un colegio se les preguntó a los alumnos cual era la distancia que hay de su casa al colegio. El alumno que vive más cerca del colegio está a 1 km y el alumno que vive más lejos está a 21 km. Si estos datos fueron agrupados en una tabla de intervalos donde la amplitud es 4 y la frecuencia es **siempre** el doble de la marca de clase, ¿cuántos niños tiene el colegio?

A) 110
B) 96
C) 86
D) 84
E) 74

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. Durante el último fin de semana largo, se registró el medio de transporte usado por 5.000 personas que salieron de Santiago. El resultado se muestra en el gráfico de la figura adjunta.



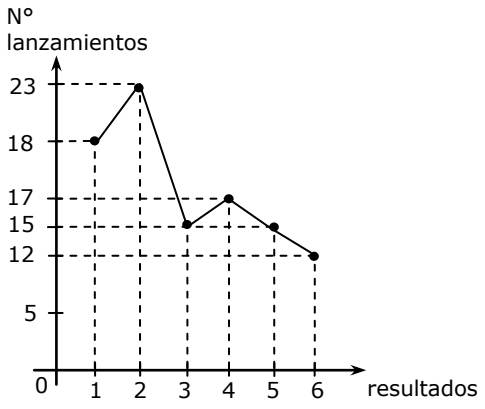
¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Viajaron en buses de empresas de turismo 500 personas.
II) Los que usaron autos particulares u otros medios corresponden a 1.800 personas.
III) Los que utilizaron buses de empresa de turismo corresponde a $16,\overline{6}\%$ de los que usaron buses interurbanos de línea.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) I, II y III

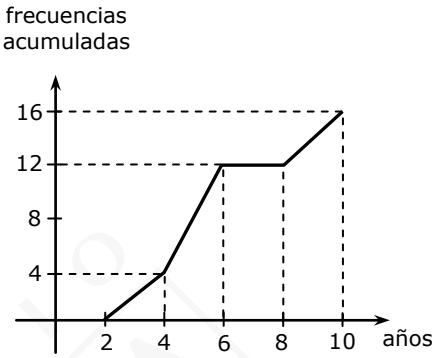
5. El gráfico de la figura adjunta, muestra los resultados obtenidos al lanzar un dado, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) El dado se lanzó 100 veces.
II) El resultado 3, corresponde al 30% del total de lanzamientos.
III) En igual número de veces se obtiene el resultado 3 y 5.



A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

6. La gráfica de la figura adjunta muestra las frecuencias acumuladas de los años de antigüedad de un grupo de profesionales, donde los intervalos son de la forma [, [. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?



A) 2 profesionales aún no cumplen 1 año de trabajo.
B) 12 profesionales tienen entre 4 y 6 años de antigüedad.
C) no hay profesionales en el intervalo [6 - 8[.
D) el grupo está compuesto por 20 profesionales.
E) el intervalo modal es [8 – 10[.

7. La tabla indica la distribución de los puntajes obtenidos por los alumnos de un cuarto medio en un ensayo PSU de Lenguaje.

Intervalos de puntaje	**Frecuencia**
[350 - 450[	2
[450 - 550[	8
[550 - 650[	7
[650 - 750[	12
[750 - 850[	1

De acuerdo a la información entregada, es verdad que

I) la variable es cualitativa en escala ordinal.
II) hay exactamente un alumno que obtuvo el puntaje máximo.
III) en el intervalo de menor puntaje se tienen dos alumnos.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

8. Si los datos de un conjunto son números y todos ellos aumentan en la unidad, ¿cuál de los siguientes estadígrafos del conjunto original también aumenta en la unidad?

A) La varianza.
B) El rango.
C) La desviación estándar.
D) La media aritmética.
E) Ninguna de ellas.

9. Se tienen 30 datos cuya media aritmética es igual a seis. Veinte de ellos tienen un promedio igual a cinco, entonces ¿cuál es el promedio de los otros diez datos restantes?

A) 4
B) 6
C) 7
D) 8
E) 5

10. Marcela, en su práctica profesional debe registrar los tiempos que demora en hacer una serie de controles en el laboratorio, anotando en su computador los siguientes valores en minutos: 12 – 15 – 12 – 18 – 20 – 14 – 16 – 12 – 11 – 21 – 10 – 19 – 12. ¿Cuál es el rango de los tiempos?

A) 12
B) 13
C) 10
D) 14,7
E) 11

11. ¿Cuál es la mediana del conjunto que se forma con los 10 números impares consecutivos desde el número 5?

A) 14
B) 13
C) 12
D) 11
E) 10

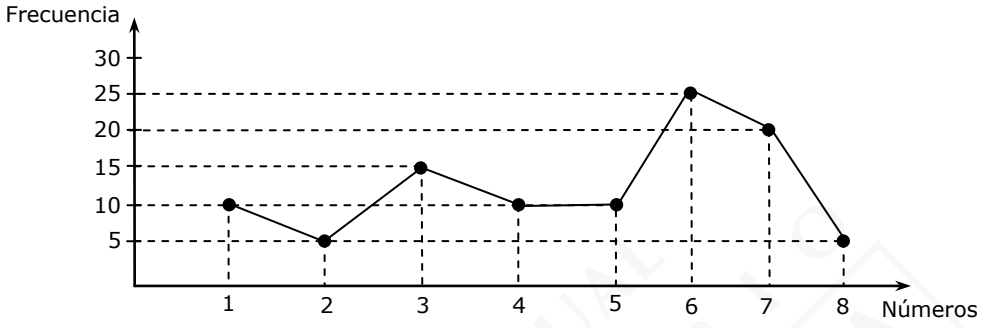
12. Las edades de los primos de Juan son 8, 12, 16, 24 y 15. Según ellas es correcto afirmar que

I) el promedio de las edades es 15.
II) la desviación estándar es $2\sqrt{7}$.
III) el rango de las edades es 7.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. Una ruleta dividida en ocho secciones de igual área, cada una con un número del 1 al 8, se hace girar 100 veces, obteniéndose los resultados indicados en el gráfico de la figura adjunta.



De acuerdo a lo anterior, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La mediana es mayor que la media aritmética.
II) La moda es mayor que la media aritmética.
III) En 60 oportunidades se obtuvo un número primo.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

14. La tabla adjunta muestra las preferencias de color y la cantidad para cada una de ellas que manifiesten los alumnos de un curso.

Color	**Número de respuestas**
Rojo	1
Naranjo	2
Amarillo	1
Verde	6
Azul	3
Índigo	7
Violeta	4

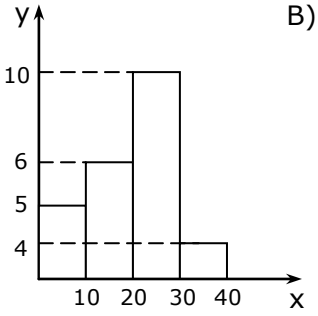
¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

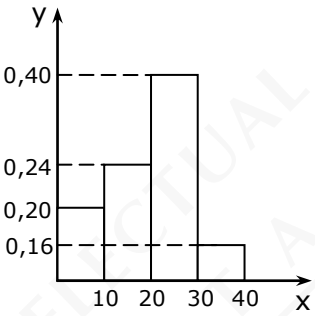
I) La mediana es azul.
II) El rango es 6.
III) La frecuencia de la moda es 7.

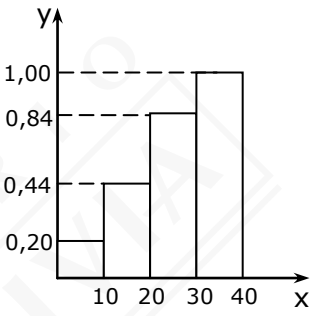
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

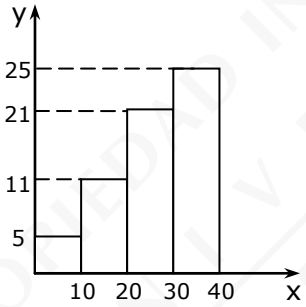
15. La siguiente tabla muestra los puntajes de una prueba de matemática de un curso. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor su frecuencia acumulada?

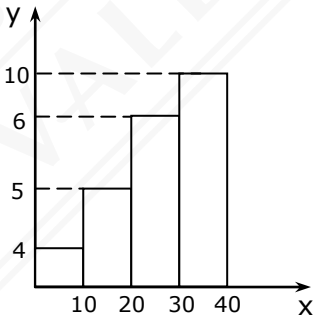
Puntaje	Frec. Absoluta	Frec. Relativa
[0 - 10[	5	0,20
[10 - 20[	6	0,24
[20 - 30[	10	0,40
[30 - 40]	4	0,16

A)


B)


C)


D)


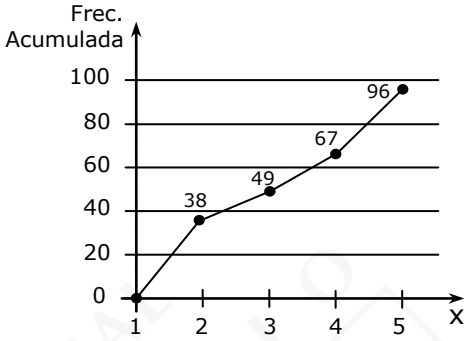
E)


16. La siguiente tabla de frecuencias muestra el número de hermanos que tiene cada alumno de un curso. Si **m** = moda, **p** = promedio y **q** = mediana, entonces ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?

Cant. hermanos	n° alumnos
0	1
1	7
2	3
3	5
4	1

A) m = p
B) p = q
C) q < m
D) m < p < q
E) m > p

17. El gráfico de la figura adjunta muestra la frecuencia acumulada de una variable estadística, entonces el intervalo modal correspondiente a esta información dada es



A) [0,1[
B) [1,2[
C) [2,3[
D) [3,4[
E) [4,5[

18. Si **k** es la media aritmética de los números 7, 10, **m** y 2, entonces **m** en términos de **k** es

A) 4k – 19
B) 4k + 19
C) k – 19
D) k + 19
E) 3k – 19

19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al conjunto de datos: 4; 2; 6; -2; -2?

A) La mediana es igual a la media.
B) La media es igual a la moda.
C) La moda es igual a la mediana.
D) Moda, mediana y media son iguales.
E) Moda, mediana y media son distintas.

20. La tabla adjunta muestra el peso de un grupo de alumnas de III° medio de un colegio, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El intervalo modal es el intervalo B.
II) La mediana está en el intervalo B.
III) La media aritmética (promedio) es mayor que 60.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

	Kilos	**Frecuencia**
A	[40-50[	30
B	[50-60[	25
C	[60-70[	20
D	[70-80[	15

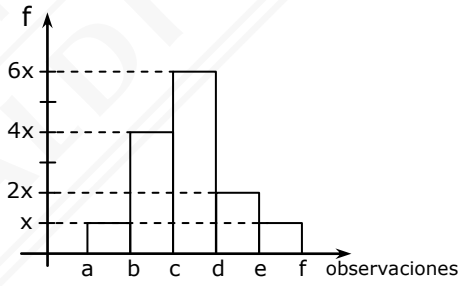
21. En la tabla adjunta se muestran las notas con que terminó un alumno su año escolar. ¿Qué nota final obtuvo este alumno en C. Sociales?

A) 5,0
B) 5,25
C) 5,5
D) 5,6
E) 5,75

Asignatura	**Nota Final**
Lenguaje	5,5
Matemáticas	5,0
C. Sociales	x
Biología	6,0
Física	5,0
Química	6,0
Promedio Final	**5,5**

22. En el siguiente histograma de frecuencias, ¿cuántas observaciones hay en el intervalo [c,d[, si la población es de 350?

A) 100
B) 150
C) 75
D) 50
E) 200



23. En un curso de **x** personas, **a** tienen **b** hermanos cada uno, **c** tienen **d** hermanos cada uno y el resto tienen **f** hermanos cada uno. ¿Cuál es la media de hermanos que tienen los integrantes del curso?

A) $\frac{b + d + f}{x}$

B) $\frac{b + d + f \cdot (x - a - c)}{x}$

C) $\frac{a \cdot b + c \cdot d + f}{x}$

D) $\frac{a \cdot b + c \cdot d + f \cdot (x - a + c)}{x}$

E) $\frac{a \cdot b + c \cdot d + f \cdot (x - a - c)}{x}$

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

24. Los resultados obtenidos por los alumnos de un curso en una prueba de matemática fueron: 4 - 6 – 5 – 7 – 3 - 4 – 7 – 5 – 4 – 5 – 3 – 4 – 6 – 5 - 4. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La mediana es 5.
II) La moda es 4.
III) La media es 5.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

25. En un conjunto de datos numéricos, el (los) estadígrafo(s) que **siempre** se puede(n) determinar es (son)

I) la moda.
II) la mediana.
III) la media aritmética.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

26. El director de un cierto colegio desea que sus 26 profesores utilicen delantal en horario de clases. Para ello, cada profesor es consultado sobre su número de talla. Con los datos obtenidos se confeccionó la tabla de distribución de frecuencias adjunta. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La moda es 10.
II) La mediana es 50.
III) La media aritmética es igual a la mediana.

Talla	Profesores
45	2
48	10
50	4
52	5
54	5

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

27. Con respecto al siguiente conjunto de datos: 10, 10, 10, 10 y 10, ¿cuál(es) de los siguientes estadígrafos **NO** es (son) igual(es) a 0?

I) Rango.
II) Media aritmética.
III) Desviación estándar.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

28. En la tabla adjunta se muestran las estaturas de un curso de 40 alumnos.

Estatura (m)	**N° de estudiantes**
[1,60 – 1,64]	8
[1,65 – 1,69]	19
[1,70 – 1,74]	10
[1,75 – 1,79]	3

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) 27 estudiantes miden menos de 1,70 m.
II) 25% de los estudiantes se encuentran en el intervalo [1,70 – 1,74].
III) La mediana se encuentra en el segundo intervalo.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

29. La tabla adjunta, muestra algunos datos que resultan de encuestar a un grupo de adolescentes sobre la cantidad de tiempo promedio diario que usan el computador. Con respecto a los datos de esta tabla, ¿cuál opción es **FALSA**?

Tiempo en horas	**Frecuencia absoluta**	**Frecuencia acumulada**
[0 – 1[	2	
[1 – 2[		6
[2 – 3[		12
[3 – 4[	8	
[4 – 5[		30

A) La frecuencia porcentual absoluta del intervalo [2 – 3[es 20%.
B) La marca de clase del último intervalo es 4,5.
C) La marca de clase modal es menor que la media aritmética.
D) El intervalo modal es [4 – 5[.
E) La frecuencia acumulada para el intervalo [3 – 4[es 20.

30. La tabla adjunta muestra las notas obtenidas por un grupo de alumnos en una prueba de lenguaje. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La moda es 6.
II) La media aritmética redondeada a la décima es 5,2.
III) La mediana es 6.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) I, II y III

Notas	Frecuencia
1	1
2	2
3	2
4	3
5	4
6	8
7	5

31. La tabla muestra las notas obtenidas por todos los alumnos de un curso en una prueba

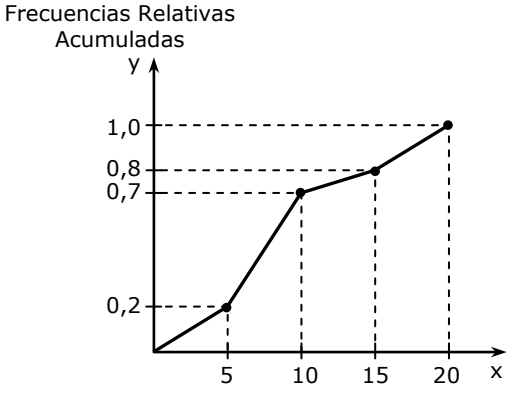
Notas	Frecuencia
[1,0 – 2,0[	2
[2,0 – 3,0[	3
[3,0 – 4,0[	10
[4,0 – 5,0[	15
[5,0 – 6,0[	9
[6,0 – 7,0]	6

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

A) El curso tiene 45 alumnos.
B) El intervalo modal es [4,0 – 5,0[.
C) La moda es 15.
D) El $33,\overline{3}\%$ sacó menos de un 4,0.
E) El $33,\overline{3}\%$ sacó un 5,0 o más.

32. En la figura adjunta, ¿cuál es la frecuencia absoluta del intervalo [5,10[, si la gráfica corresponde a las frecuencias relativas acumuladas de intervalos [, [, de una muestra de 200 personas?

A) 50
B) 100
C) 75
D) 50%
E) 140



33. En la tabla adjunta se muestra la distribución de las edades, en años, de los pacientes que asistieron a una consulta médica. Según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

Edad en años	**Frecuencia**
[0, 6[	5
[6, 12[	4
[12, 18[	3
[18, 24[	2

A) El total de pacientes que asistió a la consulta fueron 14.
B) El intervalo modal es [0,6[.
C) La mediana se encuentra en el intervalo [6,12[.
D) La media es, aproximadamente, 9,9 años.
E) Solo 4 pacientes tienen menos de 12 años.

34. Se hace un estudio del número de horas diarias que tienen 200 alumnos frente al computador en vacaciones de verano. Los datos se presentan en la tabla adjunta. ¿Cuál(es) de las siguientes aseveraciones es (son) verdadera(s)?

I) P es 60.
II) La frecuencia acumulada hasta el intervalo [6,8[es 175.
III) La frecuencia relativa porcentual del intervalo [4,6[es el 30%.

X	**f**
[0, 2[	25
[2, 4[	40
[4, 6[	60
[6, 8[	P
[8, 10[	15
[10, 12[	10

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

35. La tabla muestra las estaturas distribuidas en intervalos de 50 niños que participan en un campeonato de baby fútbol.

Estaturas (m)	**Número de niños**
[1,50;1,55[	6
[1,55;1,60[	26
[1,60;1,65[	8
[1,65;1,70[	10

I) La mediana se encuentra en el intervalo [1,55;1,60[.
II) La mediana se encuentra en el intervalo modal.
III) Más del 30% de los niños supera 1,6 m.

¿Cuál(es) de las siguientes aseveraciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) Solo I y II
E) I, II y III

36. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a los datos de la tabla adjunta?

E S T A T U R A (En Centímetros)				
Género	[150 – 164]	[165 – 169]	[170 – 184]	[185 – 189]
Hombre	2	3	8	12
Mujer	12	5	4	4

A) La tabla muestra 8 datos.
B) La mediana de la estatura de los hombres está en el intervalo [185 – 189].
C) El intervalo modal de la estatura de las mujeres es [150 – 164].
D) La mediana de la estatura de las mujeres se encuentra en el intervalo [150 – 164].
E) El intervalo modal de la estatura de los hombres es [170 – 184].

37. La tabla adjunta muestra un estudio estadístico referente a la cantidad de exámenes de sangre requeridos en una clínica y la edad de los pacientes en un periodo determinado. Con respecto a lo anterior, es correcto afirmar que

Edad	**N° de pacientes**
[0 – 15 [	40
[15 – 30[	10
[30 – 45[	30
[45 – 60[	40
[60 – 75[	80

A) la frecuencia relativa porcentual del tercer intervalo corresponde a un 0,15%.
B) la frecuencia relativa porcentual acumulada correspondiente a los menores de 60 años es 60%.
C) el 2% de los pacientes tiene menos de 15 años.
D) los pacientes desde 60 hasta 75 años equivalen al 40% del total.
E) la frecuencia relativa del intervalo [15 – 30[es 0,5.

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA

38. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s) con respecto a los datos que muestra la tabla adjunta?

	Notas finales				
Curso	[2,0 – 2,9]	[3,0 – 3,9]	[4,0 – 4,9]	[5,0 – 5,9]	[6,0 – 7,0]
A	0	1	3	10	6
B	1	2	8	6	3

I) El intervalo modal del curso A es diferente al intervalo modal del curso B.
II) La mediana del curso B está en el intervalo [4,0 – 4,9].
III) La marca de clase del intervalo [5,0 – 5,9] es mayor en el curso A que en el curso B.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

39. La tabla adjunta muestra las horas de duración de 50 rodillos de dos tipos A y B utilizados en la formación de bolas de acero.

Horas	**Rodillos tipo A**	**Rodillos tipo B**
[0 – 10[	4	10
[10 – 20[	10	15
[20 – 30[	9	10
[30 – 40[	15	6
[40 – 50[	12	9

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El promedio de horas de duración de los rodillos del tipo A es mayor a los del tipo B.
II) El intervalo mediano de las horas se encuentra en el mismo intervalo modal sólo para los rodillos del tipo A.
III) El tercer quintil de los rodillos del tipo A se encuentra en el mismo intervalo de la media aritmética.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

40. En una encuesta a una población respecto de la pregunta, "¿cuántas personas habitan esta casa?", los resultados se muestran en la tabla adjunta.

Número de habitantes	**Frecuencia**
1	18
2	23
3	27
4	34
5	34

¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) **FALSA(S)**?

I) La moda es 4.
II) La frecuencia relativa de 4 personas que habitan en una casa es 25%.
III) El percentil 80 es 4.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

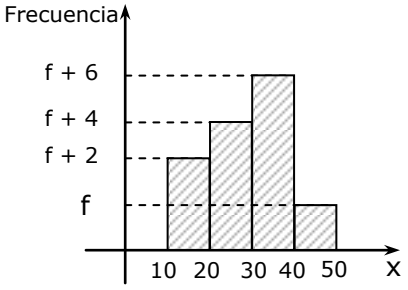
41. En la tabla de frecuencias adjunta se registra el número de personas por rango de edad. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

A) [22 - 26[es el intervalo modal.
B) La marca de clase de [14 - 18[es 16.
C) [14 - 18[es de amplitud igual a 4.
D) El 2° cuartil se ubica en [22 - 26[.
E) Al menos una persona tiene 34 años.

Edad	**N°**
[10-14[	4
[14-18[	11
[18-22[	20
[22-26[	25
[26-30[	14
[30-34[	6

42. La media aritmética de los datos representados en el gráfico de la figura adjunta es 29. ¿Cuál es la frecuencia correspondiente al intervalo de marca de clase 35?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 40



43. La tabla contiene los promedios de notas de los 3 mejores alumnos de una generación de IV medio. Respecto a ésta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

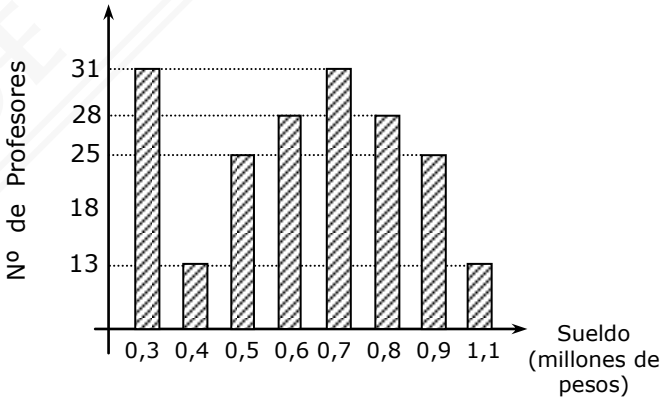
Alumno 1	7	6,2	6,4	7	6,8	6,4	6,6	6,6	6,8	7
Alumno 2	6,8	6,0	6,6	7	6,5	6,5	6,9	6,5	7	7
Alumno 3	6,9	6,3	6,4	7	6,5	6,4	6,7	6,9	6,8	6,9

A) El menor rango corresponde a las notas del alumno 1.
B) Los datos correspondientes a las notas de los alumnos son todos unimodales.
C) El mayor rango corresponde a las notas del alumno 3.
D) La mediana de las notas correspondientes al alumno 1 es 6,6.
E) El alumno 2 y el alumno 3 tienen el mismo promedio.

44. El gráfico de la figura adjunta representa los sueldos obtenidos por 194 profesores de cierta Universidad. ¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) Aproximadamente el 32% de profesores gana $ 700.000 ó $ 300.000
II) La distribución es bimodal.
III) La mediana es $ 650.000.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) I, II y III



45. La siguiente tabla muestra la estatura de un grupo de personas. Es posible determinar el valor de **x**, si:

(1) La moda es 1,60.
(2) La mediana es 1,70.

Estatura	**Frecuencia**
1,60	8
1,65	3
1,70	x
1,75	4

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

46. La nota mínima de aprobación en un examen es 4. Se puede determinar el número de alumnos que obtuvieron nota superior o igual a 4, si:

(1) El curso tiene 45 alumnos y reprobaron 30.
(2) El promedio de notas en el examen fue 4.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

47. Se tiene una bolsa con fichas blancas, negras, verdes y rojas de igual tamaño. Se puede determinar la moda, si:

(1) El número total de fichas es 36.

(2) Las blancas, negras y verdes tienen igual número y suman 24.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

48. Un estudiante rindió un examen después que sus compañeros, obteniendo una nota de 5,1. Se puede asegurar que su nota fue superior al 50% de las notas obtenidas por sus compañeros, si:

(1) Su nota es mayor que el promedio de notas de sus compañeros.

(2) Su nota es mayor que la mediana.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

49. Dado el siguiente conjunto de datos, 2 – 3 – 7 – 4 – **x** – 9 – 4 – 3 - 6, se puede determinar el valor de x, si:

(1) La mediana de la muestra es 4.
(2) La mediana y la moda tienen igual valor.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

50. Se puede asegurar que una muestra es amodal, si:

(1) El rango de la muestra es igual a 5.
(2) La desviación típica es menor a la varianza de la muestra.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

51. Un nadador realiza varias pruebas en su especialidad de 800 m. Se puede determinar el promedio de los tiempos obtenidos en las pruebas, si se conoce:

(1) El número de pruebas efectuadas.

(2) La mediana y la moda de los tiempos.

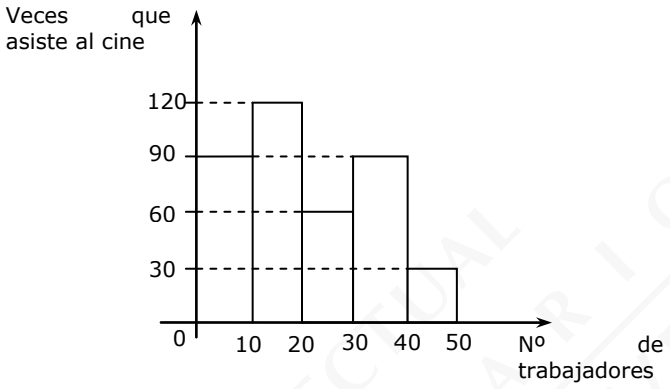
A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

52. Del conjunto de datos {1, 2, 2, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9}, ¿cuál es el dato que corresponde al primer cuartil?

A) 1
B) 2
C) 1,5
D) 2,5
E) 3

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

53. De acuerdo al gráfico de la figura adjunta que representa el número de trabajadores de una empresa y la cantidad de veces que asiste al cine en un año, donde los intervalos son de la forma [, [y el último de la forma [,]. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?



I) Los intervalos modales corresponden a [0 – 10[y [30 – 40[.
II) El tercer cuartil está en el intervalo [30 – 40[.
III) El intervalo donde se encuentra la mediana es [20 - 30[

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

54. La tabla muestra la distribucion de 100 datos, ¿cuál(es) de las afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El primer cuartil está en el segundo intervalo.
II) El séptimo decil está en el intervalo [35,40[.
III) La mediana está en el intervalo modal.

Intervalo	Frecuencia
[20,25[	16
[25,30[	21
[30,35[	18
[35,40[	22
[40,45[	15
[45,50[	8

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo I y II
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

55. La siguiente tabla muestra el número de personas a bordo de un vehículo que pasan por cierta intersección de calles. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

I) El percentil 75 corresponde al dato 3.
II) El decil 9 corresponde al dato 4.
III) El tercer quintil corresponde al dato 2.

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

Nº Personas	Frecuencia
1	200
2	410
3	150
4	150
5	90

56. La tabla adjunta muestra las edades de un grupo de jóvenes

Edades	**f**
[10 – 14[	5
[14 – 18[	12
[18 – 22[	23
[22 – 26[	2

Es correcto afirmar que

I) el primer cuartil se encuentra en el segundo intervalo.
II) el percentil 45 se encuentra en el tercer intervalo.
III) el rango es 12.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

57. La tabla muestra las notas obtenidas por todos los alumnos de un curso en una prueba

Notas	**frecuencia**
[1,0 – 2,0[	2
[2,0 – 3,0[	3
[3,0 – 4,0[	10
[4,0 – 5,0[	15
[5,0 – 6,0[	9
[6,0 – 7,0]	6

De acuerdo a la tabla, es correcto afirmar que

A) el primer cuartil se ubica en el intervalo [1,0 – 2,0[.
B) el intervalo modal es [3,0 – 4,0[.
C) la mediana se ubica en el intervalo [3,0 – 4,0[.
D) el séptimo decil se ubica en el intervalo [5,0 – 6,0[.
E) la media aritmética es menor que 4,0.

58. La estatura de un grupo de estudiantes se muestra en la tabla adjunta, según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

Estatura	M. de Clase	Frec. Abs
[150 - 160[	155	12
[160 - 170[	165	8
[170 - 180[	175	15
[180 - 190]	185	5

A) La moda es 175 cm.
B) El percentil 50 (mediana) está en el segundo intervalo.
C) El percentil 70 está en el tercer intervalo.
D) El percentil 35 está en el primer intervalo.
E) El rango es 30 cm.

59. Un estudiante que rindió la PSU de matemática en noviembre del año pasado obtuvo 667 puntos. Se puede asegurar que su puntaje fue superior al 85% de los puntajes obtenidos por el resto de los postulantes, si:

(1) Su puntaje se ubica en el percentil 87.

(2) Su puntaje es superior al que se ubica en el tercer cuartil.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

60. ¿Cuál es la varianza de un conjunto de 5 números pares consecutivos?

A) 0
B) 2
C) 5
D) 8
E) 11

61. La desviación estándar de los datos : **x – 4; x – 2; x; x + 2; x + 4** es

A) 0
B) $\sqrt{2}$
C) 2
D) $\sqrt{8}$
E) 8

62. En una prueba de matemática los resultados fueron tan bajos que el profesor decidió otorgar a todos 1 punto base adicional. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, respecto de los nuevos resultados?

A) El rango aumentó en una unidad.
B) La varianza aumentó en una unidad.
C) El promedio y la varianza aumentaron en una unidad.
D) La varianza se mantuvo constante.
E) La varianza disminuyó en una unidad.

63. Sea **p** la desviación estándar de los 5 primeros números primos. Si se resta 1, a cada uno de estos números, entonces la varianza del nuevo conjunto de números es

A) $p - 5$
B) $5 - p$
C) $(p - 5)^2$
D) p^2
E) $p^2 - 5$

64. Si los datos de la tabla se triplican. ¿Cuál es la nueva desviación estándar?

2	5	3	5	1	3	1	3	5	2

A) $\sqrt{2,2}$
B) 3
C) $\sqrt{19,8}$
D) 9
E) 19,8

65. La tabla adjunta muestra la función de probabilidad de una variable aleatoria X. Según los datos expuestos en esta tabla, la desviación estándar es

X_i	$P(x_i)$	$X \cdot P(x_i)$
5	5x	25x
10	3x	30x
15	2x	30x

A) $\sqrt{\dfrac{(5 - 8,5)^2 \cdot 0,5 + (10 - 8,5)^2 \cdot 0,3 + (15 - 8,5)^2 \cdot 0,2}{4}}$

B) $\sqrt{(5 - 85)^2 \cdot 5 + (10 - 85)^2 \cdot 3 + (15 - 85)^2 \cdot 2}$

C) $\sqrt{(5x - 8,5)^2 \cdot 0,5 + (10x - 8,5)^2 \cdot 0,3 + (15x - 8,5)^2 \cdot 0,2}$

D) $\sqrt{(5 - 8,5)^2 \cdot 0,5 + (10 - 8,5)^2 \cdot 0,3 + (15 - 8,5)^2 \cdot 0,2}$

E) $\sqrt{(5 - 8,5)^2 \cdot 5 + (10 - 8,5)^2 \cdot 3 + (15 - 8,5)^2 \cdot 2}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

66. Con respecto a los conjuntos: A = {1, 2, 3}; B = {3, 4, 5} y C = {3, 6, 9}. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La desviación estándar de los conjuntos A y B son iguales.
II) La varianza del conjunto C es equivalente a nueve veces la varianza del conjunto A.
III) Los elementos del conjunto C son más dispersos que los elementos de los conjuntos A y B.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

67. Sea a, b y c los datos de una muestra estadística, donde σ corresponde a su desviación estándar; si cada dato disminuye a su tercera parte. La nueva desviación estándar es

A) $\frac{\sigma}{3}$
B) $\frac{2}{3}\sigma$
C) $\frac{\sigma}{9}$
D) $\frac{4}{9}\sigma$
E) σ

68. Para los cursos de Tercero Medio A y B, se ha determinado el promedio de notas ($\bar{x}$) y sus respectivas desviaciones estándar (σ), según se muestra en la tabla. Entonces, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El 3°A tiene mayor promedio que el 3°B.
II) Los alumnos del 3°B tienen un rendimiento académico más heterogéneo que los alumnos del curso 3°A.
III) Aproximadamente, el 68% del 3°A tiene promedio entre 5,0 y 6,2.

3°A		**3°B**	
$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ
5,6	0,6	5,2	1,2

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

69. Para asociar la nota al puntaje obtenido un profesor utiliza la siguiente relación Nota = 0,08 · puntaje + 1,4. Si la desviación estándar de las notas es σ = 2,4, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La varianza de las notas es 5,76.
II) La desviación estándar de los puntajes es 30.
III) El rango de las notas obtenidas es 6.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

70. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) Si la desviación estándar es 4, entonces la varianza es 16.
II) Si todos los datos numéricos de una población difieren en 2 con respecto a su promedio, entonces la varianza de esta población es $\sqrt{2}$.
III) Si la varianza es un número irracional, entonces la desviación estándar es también un número irracional.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

71. En una automotora, la desviación estándar de la cantidad de autos vendidos por día es 2,5. Si la ganancia (G) se calcula como G(x) = 3.000.000x – 200.000, siendo x la cantidad de autos vendidos, entonces la desviación estándar de las ganancias diarias es

A) 7.300.000
B) 2.800.000
C) 7.000.000
D) 7.500.000
E) No se puede determinar.

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

72. Se puede determinar la varianza de una población, si:

(1) El promedio de la población es 108.
(2) Se sabe que todos los datos difieren en dos unidades del promedio.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) o (2)
E) Se requiere información adicional

73. Si el cuádruplo del número de variaciones sin repetición de **n** objetos tomados de 3 en 3 es igual al quíntuplo del número de variaciones sin repetición de **(n – 1)** objetos tomados de 3 en 3, entonces el valor de **n** es

A) 12
B) 15
C) 16
D) 20
E) 25

74. Un consultorio cuenta con 8 médicos y 6 enfermeras, ¿de cuántas formas distintas se puede hacer un turno si deben haber 4 médicos y 3 enfermeras?

A) 90
B) 840
C) 1.400
D) 71
E) 50

75. En una oficina de isapre que tiene once ventanillas para atención al público las cuales pueden estar abiertas o cerradas. ¿De cuántas formas diferentes se pueden observar las ventanillas cerradas en un determinado instante, sabiendo que exactamente cuatro de ellas están cerradas?

A) 340
B) 330
C) 320
D) 310
E) 300

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

76. ¿De cuántas maneras diferentes se podrán ubicar tres matrimonios en una fila de asientos, si cada matrimonio deben estar **siempre** juntos?

A) 3
B) 6
C) 24
D) 48
E) 52

77. En cierta empresa se desea crear códigos alfa- numéricos de 5 caracteres, los primeras tres posiciones son dígitos y las restantes vocales. Si los dígitos no se pueden repetir, pero si las vocales, entonces ¿cuántos códigos distintos se pueden crear?

A) $10^3 \cdot 25$
B) $720 \cdot 25$
C) $10^3 \cdot 20$
D) $720 \cdot 20$
E) Otro valor.

78. De cuántas maneras se pueden ubicar siete personas alrededor de una mesa redonda con 7 sillas si dos de ellas **NO** deben estar juntas

A) 480
B) 540
C) 600
D) 720
E) 5040

79. Si una caja contiene 9 tarjetas con 6 consonantes distintas y 3 vocales distintas, impresas en ellas, entonces ¿cuántas palabras se pueden formar con 2 vocales y 3 consonantes sin que dos de éstas puedan estar juntas?

A) 24
B) 210
C) 520
D) 720
E) 5040

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

80. Los elementos de una población son {5, A, B, C, D}, en la tabla adjunta se muestran los resultados de 3 muestras, de un total de 10, que se obtienen de esta población de tamaño 3. Si la media aritmética de esta población es 8,4, ¿cuáles son los valores de A y C, respectivamente?

Muestra	$\overline{X}$
{5, A, C}	7
{5, C, D}	9
{A, B, C}	8

A) 9 y 13
B) 8 y 9
C) 7 y 8
D) 7 y 9
E) 8 y 13

81. Un examen consta de doce preguntas, de las cuales Karina debe contestar solo siete preguntas. Si de las seis primeras preguntas debe contestar por lo menos cuatro, ¿de cuántas maneras diferentes podrá rendir su examen?

A) 256
B) 266
C) 231
D) 396
E) 403

82. En un concurso de arte los participantes deben utilizar algunas de las técnicas que a continuación se mencionan: acuarela, aerografía, fresco, gouache, tinta y pintura al pastel. ¿De cuántas formas distintas pueden ser elegidas dos de estas técnicas por un participante, si el orden en que se apliquen no importan?

A) 30
B) 15
C) 10
D) 6
E) 12

83. Para la ceremonia de graduación los alumnos deben ir de dos en dos. Si el curso es de 30 alumnos, ¿cuál es el número de combinaciones de parejas que se pueden formar con todos los alumnos del curso, sin importar el orden?

A) 435
B) 420
C) 335
D) 310
E) 270

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

84. En una gelatería existen 20 sabores distintos de helados. Si quiero comer una copa de helado con tres sabores diferentes, ¿cuántas copas podría elegir, sin importar el orden?

A) 1.140
B) 2.280
C) 3.420
D) 4.560
E) 6.840

85. El entrenador de un equipo de futbol dispone de 22 jugadores y debe elegir dos de ellos para sacarlos del equipo. ¿De cuántas maneras distintas puede realizar esta elección el entrenador?

A) 2
B) 20
C) 231
D) 462
E) 484

86. Se deben apilar 10 piezas de legos, entre las cuales hay 2 azules, 3 blancas, 3 rojas, una amarilla y una verde. ¿De cuántas maneras distintas se podría realizar esta actividad?

A) 18
B) 36
C) 72
D) 25.200
E) 50.400

87. Una población está compuesta de 10 elementos. ¿Cuántas muestras, con orden y con reposición, de tamaño 2, se pueden extraer de la población?

A) 5
B) 10
C) 20
D) 50
E) 100

88. En una población compuesta por los números 1, 2 y 3, ¿cuál es el mayor error muestral al extraer muestras de tamaño 2, con reposición y con orden?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

89. ¿Cuántos números de tres cifras se pueden formar con los 4 menores números primos, donde se pueden repetir los números?

A) 16
B) 32
C) 256
D) 128
E) 64

90. Un colegio tiene 80 salas y las quiere identificar con un número de dos cifras distintas. Si utiliza los dígitos del 1 al 9, ¿cuántas salas quedan sin esa identificación?

A) 72
B) 24
C) 8
D) 1
E) Ninguna.

91. ¿Cuántos números de 10 cifras se pueden formar con los números 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 7?

A) 120
B) 2.520
C) 25.200
D) 362.880
E) 3.628.800

92. El número de teléfono de Marcela es 78778678. ¿Cuántos números telefónicos diferentes al de Marcela existen usando los mismos dígitos?

A) $8!$
B) $4! \cdot 3!$
C) 280
D) $\frac{8!}{4!3!} - 1$
E) $\frac{8!}{4!3!} + 1$

93. Considerando los números 2, 3, 5, 7. Si se toman muestras de tamaño 2 sin orden, ¿cuál es el promedio de todas las medias muestrales que se pueden extraer?

A) 3
B) 4,25
C) 4
D) 3,8
E) 4,5

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

94. Eduardo agrupa las edades de sus amigos en muestras de tamaño 2 sin repetición. Si las edades de sus amigos son {13, 14, 15, 16, 17}, entonces el mayor error muestral es

A) 13,5
B) 16,5
C) 0
D) -1,5
E) 1,5

95. Para las actividades extraprogramáticas del Colegio de Juan Luis existen 10 opciones de las cuales debe escoger tres de ellas por obligación. Si él descartó cuatro de ellas, porque tienen relación con bailar, ¿de cuántas formas pueden hacer su elección, sin importar el orden?

A) 720
B) 120
C) 20
D) 15
E) 6

96. En un torneo de natación se tienen 3 categorías diferentes, 50, 100 y 200 metros libres. Si para cada categoría existen 4 estilos: mariposa, espalda, pecho, crol y un nadador solo puede competir en 2 estilos diferentes por categoría, ¿cuántas maneras diferentes tiene para hacer su elección, sin orden?

A) 6
B) 18
C) 3
D) 36
E) 12

97. Se tiene una población compuesta por los elementos {100, 120, 300, 320, 400, 450}, ¿cuántas posibles muestras de tamaño 3, sin orden y sin reposición, como máximo, se pueden obtener de esta población?

A) 216
B) 120
C) 30
D) 20
E) 15

98. Todos los elementos de una población son: P, Q y R, los cuales corresponden a números enteros positivos. En las tablas adjuntas se muestran los resultados de dos experimentos realizados con esta población. En cada una se sacaron dos muestras distintas de tamaño dos de la población y se registró la media de cada una de ellas. ¿Cuál es la media aritmética de esa población?

Experimento 1	
Muestra	Media de la muestra
{P,Q}	7
{P,R}	8

Experimento 2	
Muestra	Media de la muestra
{P,Q}	7
{Q,R}	5

A) 5
B) $5,\overline{6}$
C) $6,\overline{6}$
D) 5,6
E) $5,\overline{5}$

99. Se tiene una población compuesta por las fichas 1, 2, 2, 4 y 7, distintas entre sí. ¿Cuál es la cantidad de todas las posibles muestras (sin reposición), importando el orden, de tamaño 2 que pueden extraerse desde esta población?

A) 6
B) 10
C) 12
D) 20
E) 25

100. Con los elementos del conjunto {a, b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b}. Se obtienen muestras de 2 elementos. Se puede determinar el valor esperado del promedio de las muestras, si:

(1) El muestreo es sin reposición.
(2) Se conoce el valor de a y b.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

101. De una población de 5 elementos distintos se extraen 10 muestras (sin reposición y sin orden) de tamaño 2. Se puede determinar la media de la población, si se conoce:

(1) La media aritmética de cada muestra.
(2) Que las 10 muestras son todas las muestras posibles de extraer.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

102. Se puede determinar la media de una población de 10 elementos, si:

(1) Se conoce el número de muestras de tamaño 2 que se pueden obtener de la población.
(2) La suma de las medias de todas las muestras de tamaño 3 que se pueden obtener.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

103. Se puede determinar la media aritmética de una población de tamaño n de la cual se han tomado todas las muestras de tamaño m que es posible, si se conoce:

(1) El valor de n.
(2) El valor de m.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

104. De un grupo de 100 trabajadores se debe escoger un comité de 10 participantes para debatir en torno a las condiciones laborales de su empresa, ¿de cuántas formas se puede escoger este comité?

(1) El comité debe estar formado solo por 6 mujeres.

(2) El comité debe estar formado solo por 4 hombres.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

105. En una bandeja hay **a** arándanos y **f** frutillas. Si se extraen 2 frutas al azar sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de obtener frutas distintas?

A) $\frac{a}{a+f} \cdot \frac{f}{a+f}$

B) $2 \cdot \frac{a}{a+f} \cdot \frac{f}{a+f}$

C) $\frac{a}{a+f} \cdot \frac{f}{a+f-1}$

D) $2 \cdot \frac{a}{a+f} \cdot \frac{f}{a+f-1}$

E) $4 \cdot \frac{a}{a+f} \cdot \frac{f}{a+f-1}$

106. En una rifa con 300 números, la cantidad de números que hay que comprar para tener un 6% de probabilidad de ganar es

A) 20
B) 18
C) 15
D) 10
E) 5

107. Una bolsa contiene 3 lápices negros y 5 azules, todos de igual peso y tamaño. Si se extrae un lápiz al azar y se devuelve a la bolsa repitiéndose varias veces este proceso, es correcto afirmar que

A) por cada 5 lápices azules extraídos, 3 son negros.
B) la frecuencia relativa de extraer un lápiz negro es aproximadamente 0,375.
C) si se hacen 8 extracciones, 5 veces saldrá un lápiz azul.
D) al extraer un lápiz negro disminuye la probabilidad de que en la próxima extracción se obtenga también un negro.
E) la probabilidad de obtener dos azules es $\frac{5}{14}$.

108. La siguiente tabla muestra la distribución de las edades de un grupo de personas que trabajan en una pequeña tienda. Si se selecciona una persona al azar, entonces la probabilidad de que la persona tenga a lo menos 26 años es

A) $\frac{1}{10}$

B) $\frac{3}{10}$

C) $\frac{19}{25}$

D) $\frac{7}{10}$

E) 1

Edades (x)	**f**
[17 – 25]	15
[26 – 34]	23
[35 – 43]	7
≥ 44	5

109. La tabla muestra los resultados obtenidos en una prueba. Si se escoge un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su nota sea menor que 4?

Notas	f
[2 – 3[	3
[3 – 4[	6
[4 – 5[	12
[5 – 6[	10
[6 – 7[	5

A) 20%
B) 25%
C) 30%
D) 35%
E) 40%

110. Dos personas piensan un número del conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6}, ¿cuál es la probabilidad que piensen el mismo número?

A) $\left(\frac{1}{6}\right)^6$
B) $\frac{1}{36}$
C) $\frac{1}{6}$
D) $\frac{1}{3}$
E) $\frac{1}{2}$

111. La probabilidad de ganar un juego es 0,32 y la probabilidad de perderlo es 0,58. ¿Cuál es la probabilidad que no se haya perdido ni ganado el juego?

A) 0,90
B) 0,58
C) 0,32
D) 0,10
E) 0,00

112. Se tienen un dado común, una moneda de $ 50 y otra de $ 10. Si se lanza la moneda de $ 50, luego el dado y a continuación la moneda de $ 10, ¿cuál es la probabilidad que salga un sello, un número mayor que 2 y finalmente una cara?

A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{5}{24}$
C) $\frac{1}{6}$
D) $\frac{1}{2}$
E) $\frac{1}{8}$

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

113. Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener el número 3 o un número impar?

A) 75%
B) $66\frac{2}{3}$ %
C) 50%
D) $33\frac{1}{3}$ %
E) 25%

114. En un curso de 40 alumnos, la probabilidad de escoger una mujer es $\frac{3}{8}$, ¿cuántos hombres hay en el curso?

A) 10
B) 12
C) 15
D) 25
E) 30

115. ¿Cuál es la probabilidad de que un número sacado al azar del conjunto de números {2, 1, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4}, sea la media aritmética de dichos números?

A) 0
B) $\frac{1}{10}$
C) $\frac{1}{5}$
D) $\frac{3}{10}$
E) $\frac{2}{5}$

116. Una caja contiene 42 lápices entre negros y rojos, siendo el doble de negros que de rojos, si se escoge uno al azar, entonces ¿cuál es la probabilidad de que al sacar un lápiz, este sea rojo?

A) $\frac{14}{42}$
B) $\frac{28}{42}$
C) $\frac{1}{42}$
D) $\frac{14}{28}$
E) $\frac{3}{42}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA

117. Al lanzar un dado común, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 4 o un número impar?

A) $\frac{1}{6}$
B) $\frac{2}{6}$
C) $\frac{4}{6}$
D) $\frac{3}{6}$
E) $\frac{5}{6}$

118. Si se lanzan dos monedas y un dado normal, ¿cuál es la probabilidad de obtener dos caras y un número par?

A) 0,111
B) 0,125
C) 0,250
D) 0,500
E) 0,600

119. En una caja hay 8 tarjetas blancas y 9 celestes. Si se extraen al mismo tiempo y al azar 3 tarjetas, ¿cuál es la probabilidad de que las tres sean del mismo color?

A) $\frac{7}{34}$
B) $\frac{6}{35}$
C) $\frac{7}{85}$
D) $\frac{8}{85}$
E) $\frac{9}{85}$

120. Al lanzar 3 dados comunes, ¿cuál es la probabilidad de obtener 3 números iguales?

A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{1}{6}$
C) $\frac{1}{12}$
D) $\frac{1}{36}$
E) $\frac{1}{216}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

121. Se lanza un dado y una moneda, ¿cuál es la probabilidad que en la moneda salga cara y en el dado un divisor de 5?

A) $\frac{5}{6}$

B) $\frac{1}{6}$

C) $\frac{1}{4}$

D) $\frac{1}{8}$

E) $\frac{1}{2}$

122. Una bolsa contiene 5 bolitas azules, 4 bolitas rojas y 3 bolitas verdes. Todas del mismo tamaño independiente de su color. Si se extrae al azar una bolita de la bolsa, ¿cuál es la probabilidad que **NO** sea verde?

A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{1}{4}$

D) $\frac{2}{3}$

E) $\frac{3}{4}$

123. La probabilidad que Roberta obtenga una buena nota si ha estudiado es de $\frac{4}{5}$. Si la probabilidad que estudie y obtenga una buena nota es de $\frac{3}{5}$. ¿Cuál es la probabilidad que Roberta **NO** estudie?

A) $\frac{6}{25}$

B) $\frac{3}{4}$

C) $\frac{1}{4}$

D) $\frac{1}{5}$

E) $\frac{4}{5}$

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

124. Dos personas deben pensar un número de tres cifras. ¿Cuál es la probabilidad que piensen en el mismo número?

A) $\frac{1}{900}$
B) $\frac{1}{999}$
C) $\frac{1}{1000}$
D) $\frac{1}{8100}$
E) $\frac{999}{10000}$

125. Si se lanzan 2 monedas y un dado, ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad de caras sea menor que el número que muestra el dado?

A) $\frac{7}{12}$
B) $\frac{17}{24}$
C) $\frac{3}{8}$
D) $\frac{4}{5}$
E) $\frac{5}{6}$

126. Se lanzan dos monedas y dos dados, uno a continuación del otro. ¿Cuál es la probabilidad de que en las monedas salgan dos caras o dos sellos y de que el número del primer dado sea menor en dos unidades como mínimo que el número del segundo dado?

A) $\frac{5}{144}$
B) $\frac{5}{36}$
C) $\frac{1}{4} \cdot \frac{10}{72}$
D) $\frac{12}{72}$
E) $\frac{14}{36} \cdot \frac{1}{2}$

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

127. Un dado está cargado de modo que la probabilidad de obtener un número es directamente proporcional a dicho número. ¿Cuál es la probabilidad que salga número par?

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{2}{3}$
C) $\frac{2}{5}$
D) $\frac{3}{7}$
E) $\frac{4}{7}$

128. Un médico tuvo que atender en un período de 20 días las siguientes urgencias: (cero, 6 veces), (una, 7 veces), (dos, 3 veces), (tres, 2 veces), (cuatro, 1 vez), (seis, 1 vez). Si se escoge un día al azar, ¿cuál es la probabilidad de elegir un día en que tuvo cero urgencias?

A) $\frac{6}{20}$
B) $\frac{7}{20}$
C) $\frac{5}{20}$
D) $\frac{3}{20}$
E) $\frac{0}{20}$

129. Una bolsa contiene 6 tarjetas con los números 2, 4, 5, 6, 8, 9. Si se extraen dos tarjetas, una tras otra y se dividen los resultados, ¿cuál es la probabilidad que la parte entera del cuociente sea 1?

A) $\frac{13}{30}$
B) $\frac{11}{15}$
C) $\frac{13}{36}$
D) $\frac{4}{15}$
E) $\frac{8}{15}$

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

130. Se lanzan dos dados no cargados y se observa que el producto de sus caras es un número múltiplo de 3. ¿Cuál es la probabilidad que salga un divisor de 3 en uno de ellos?

A) $\frac{7}{18}$
B) $\frac{13}{18}$
C) $\frac{7}{20}$
D) $\frac{13}{20}$
E) $\frac{15}{20}$

131. Una bolsa contiene 20 esferas, 12 rojas y 8 amarillas, al extraer dos, una tras otra, sin reposición, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

I) La probabilidad que sean del mismo color es $\frac{47}{95}$.

II) La probabilidad que solo una de las esferas extraídas sea amarilla es $\frac{24}{95}$.

III) La probabilidad que al menos una de ellas sea roja es $\frac{81}{95}$.

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

132. Al lanzar un dado cargado, la probabilidad de obtener un 2 ó un 6 es el doble de la probabilidad de obtener cualquier otro número. ¿Cuál(es) de las siguientes aseveraciones es (son) verdadera(s)?

I) La probabilidad de obtener un múltiplo de 2 es la misma de obtener un número entre 1 y 6.

II) Que salga un múltiplo de 3 es menos probable que salga un múltiplo de 2.

III) La probabilidad de obtener un divisor de 3 es $\frac{1}{4}$.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

133. La tabla muestra el resultado de una encuesta acerca de la cantidad de hijos que tienen un grupo de personas. Si se escoge al azar una persona del grupo, la probabilidad de que

I) tenga cuatro hijos es $\frac{1}{15}$.

II) tenga uno o dos hijos es $\frac{9}{15}$.

III) no tenga hijos es 0.

De estas afirmaciones es (son) verdadera(s)

A) solo I.
B) solo II.
C) solo I y II.
D) solo II y III.
E) Ninguna de las anteriores.

N° de hijos	**Frecuencia**
0	2
1	4
2	5
3	3
4	1

134. En una bolsa hay fichas, todas iguales, con los dígitos de 0 a 9. Se sacan una a una, sin devolución, y el primer número en salir es el 1. ¿Cuál es la probabilidad que a continuación las fichas que se escojan formen, ordenadamente, el número 234?

A) $\frac{1}{168}$
B) $\frac{24}{504}$
C) $\frac{1}{504}$
D) $\frac{1}{729}$
E) $\frac{1}{1000}$

135. Se lanzan al aire dos dados, uno de seis caras numeradas del 1 al 6 y el otro de cuatro caras numeradas del 1 al 4. ¿Cuál es la probabilidad de que sus caras sumen 7?

A) $\frac{1}{8}$
B) $\frac{1}{6}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{5}$
E) $\frac{1}{18}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

136. Benjamín responde al azar una prueba de 4 preguntas de verdadero y falso. ¿Cuál(es) de las siguientes aseveraciones es (son) correcta(s)?

I) La probabilidad que obtenga a lo menos 3 buenas es $\frac{7}{16}$.

II) La probabilidad que obtenga exactamente 3 buenas es $\frac{1}{4}$.

III) La probabilidad que obtenga a lo más 3 buenas es $\frac{15}{16}$.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

137. Un juego consiste en sacar tres bolitas de una tómbola (con devolución) y acertar a tres colores distintos. Si la tómbola posee igual cantidad, forma, tamaño y material de bolitas de color blanco, azul, rojo, verde, café, amarillo, negro y celeste, ¿cuál será la probabilidad de ganar, si se establece como terna ganadora los colores blanco, azul y rojo en cualquiera de sus órdenes?

A) $\frac{1}{8}$
B) $\frac{7}{64}$
C) $\frac{3}{256}$
D) $\frac{1}{64}$
E) $\frac{1}{512}$

138. De los 120 estudiantes que estudian ingeniería; los $\frac{2}{3}$ aprobaron cálculo, $\frac{1}{5}$ aprobó álgebra y $\frac{1}{6}$ de los estudiantes aprobó ambas asignaturas. ¿Cuál es la probabilidad de escoger un estudiante al azar que solo tenga aprobado una asignatura?

A) $\frac{8}{15}$
B) $\frac{13}{15}$
C) $\frac{1}{60}$
D) $\frac{2}{15}$
E) $\frac{15}{16}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

139. De un grupo de estudiantes, el 70% practica fútbol, el 40% tenis y un 20% no practica ninguno de estos deportes. Se escoge un estudiante al azar y resulta que practica fútbol, ¿cuál es la probabilidad que también practique tenis?

A) $\frac{3}{10}$
B) $\frac{1}{8}$
C) $\frac{3}{7}$
D) $\frac{4}{10}$
E) $\frac{3}{8}$

140. En un determinado grupo de personas, en el cual sólo se hablan dos idiomas, el 70% de ellos habla inglés y el 40% habla francés. Si se escoge una persona al azar de este grupo, entonces ¿cuál es la probabilidad que hable ambos idiomas?

A) 10%
B) 20%
C) 30%
D) 40%
E) 50%

141. La probabilidad de que una paciente tenga fiebre dado que tiene faringitis es $\frac{1}{4}$. Si la probabilidad de que tenga fiebre y faringitis es $\frac{1}{10}$, ¿cuál es la probabilidad de que tenga faringitis?

A) $\frac{1}{40}$
B) $\frac{7}{20}$
C) $\frac{3}{20}$
D) $\frac{2}{5}$
E) $\frac{3}{5}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

142. Una tómbola contiene bolitas iguales numeradas del 2 al 21. Al sacar dos bolitas, sin reposición. ¿Cuál es la probabilidad que la segunda sea un múltiplo de 7, si la primera fue múltiplo de 4?

A) $\frac{3}{19}$
B) $\frac{3}{21}$
C) $\frac{5}{20}$
D) $\frac{5}{21}$
E) $\frac{3}{20}$

143. Se tienen dos urnas A y B con bolitas de color negro y blanco. La urna A contiene 2 bolitas negras y 3 blancas. La urna B contiene 4 bolitas negras y 3 blancas. El experimento consiste en extraer una bolita al azar de la urna A y sin mirar depositarla en la urna B. Después se extrae al azar una bolita de la urna B. ¿Cuál es la probabilidad que al sacar una bolita de la urna B, esta sea negra?

A) $\frac{11}{20}$
B) $\frac{3}{8}$
C) $\frac{7}{12}$
D) $\frac{4}{7}$
E) 0,2

144. En los cursos intensivos de lenguaje y matemáticas de un preuniversitario se matricularon 150 alumnos y cada alumno matriculado en un curso, de los cuales $\frac{1}{3}$ fueron mujeres. Si de los 80 alumnos que se inscribieron para lenguaje, la mitad eran hombres, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir un alumno al azar este sea un hombre y que esté en el curso de matemática?

A) $\frac{2}{5}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{3}{4}$
E) $\frac{4}{5}$

145. Se tienen 3 cajas: la caja 1 contiene 6 esferas rojas y 4 blancas, la caja 2 contiene 3 esferas rojas y 7 blancas y la caja 3 contiene 8 esferas rojas y 2 blancas. Al escoger una caja al azar y extraer una esfera, ¿cuál es la probabilidad que la esfera extraída sea roja?

A) $\frac{17}{10}$
B) $\frac{17}{1.000}$
C) $\frac{48}{1.000}$
D) $\frac{144}{1.000}$
E) $\frac{17}{30}$

146. Una fábrica de chocolates produce un 40% de barras de chocolate blanco y el resto de chocolate tradicional. Si se sabe que de los chocolates blancos un 60% debe llevar nueces y el resto almendras, y de los tradicionales solo el 20% debe llevar almendras y el resto nueces, entonces si se escogiera un chocolate al azar, ¿cuál será la probabilidad de que el chocolate extraído tenga almendras?

A) 72%
B) 28%
C) 40%
D) 60%
E) 36%

147. La probabilidad de sufrir un accidente en bicicleta es de un 5% de día y un 20% de noche, la probabilidad de sufrir un accidente en patineta es de un 20% de día y un 20% de noche y la probabilidad de sufrir un accidente en patines es de un 15% de día y un 20% de noche. En base a estas estadísticas, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) En general es más probable sufrir un accidente en patineta.
II) La probabilidad de sufrir un accidente en patines es de un 35% entre día y noche.
III) Si tuviese que elegir como regalo de navidad para mi hijo de 5 años, uno de estos artículos, por su seguridad preferiría los patines, ya que mi hijo solo juega de día.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

148. La probabilidad de que ocurra un evento A es $\frac{1}{4}$ y la probabilidad de que ocurra un evento B es $\frac{3}{8}$. Si estos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A o B?

A) $\frac{1}{8}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{5}{8}$
D) $\frac{3}{32}$
E) $\frac{3}{8}$

149. En una reunión de un grupo de profesionales hay 18 ingenieros, 12 médicos y 10 profesores. Si 6 ingenieros son mujeres, 6 médicos son hombres y 8 profesores son mujeres, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir al azar un profesional éste sea profesora?

A) $\frac{1}{10}$
B) $\frac{8}{10}$
C) $\frac{2}{5}$
D) $\frac{1}{2}$
E) $\frac{1}{5}$

150. Dos tómbolas contienen cada una 5 bolitas numeradas del uno al cinco. Si se extrae una bolita de cada tómbola, ¿cuál será la probabilidad de que ambas bolitas muestren el mismo número, si se sabe que la suma de los números es menor que 7?

A) $\frac{2}{11}$
B) $\frac{1}{5}$
C) $\frac{3}{25}$
D) $\frac{2}{25}$
E) $\frac{15}{25}$

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

151. De acuerdo a la información entregada en la siguiente tabla, ¿cuál es el valor de a + b + c + d?

A) $\frac{73}{30}$

B) $\frac{91}{40}$

C) $\frac{6}{5}$

D) $\frac{3}{2}$

E) $\frac{61}{30}$

FILA	P(A)	P(B)	$P(A \cap B)$	$P(A \cup B)$
I	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	a
II	$\frac{9}{10}$	$\frac{9}{10}$	b	1
III	$\frac{1}{4}$	c	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{2}$
IV	d	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{7}{10}$

152. En un gimnasio se encuentra igual número de mujeres que de hombres, salen 3 personas y a continuación se elige una persona al azar. Se puede determinar la probabilidad que sea hombre, si:

(1) Exactamente uno de los que salió era hombre.

(2) Por lo menos uno de los que salió era mujer.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

153. A Carlita le gusta coleccionar lápices de Disney, tiene en su estuche de pasta, de grafito y de cera. Si saca al azar un lápiz de su estuche, se puede determinar la probabilidad de que sea de cera, si:

(1) La probabilidad de sacar un lápiz pasta es $\frac{1}{4}$.

(2) Hay 12 lápices en total y 2 de ellos son de grafito.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

154. En una caja hay 10 fichas blancas, 8 azules y el resto son todas rojas. Si todas estas fichas son del mismo tamaño, independiente de su color. Se puede saber cuántas son rojas, si:

(1) El número total de fichas es par.
(2) La probabilidad de extraer una ficha roja o azul es $\frac{6}{11}$.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

155. Se tiene una bolsa con solo fichas blancas, azules y negras de igual tamaño y peso. Se puede determinar la probabilidad de sacar una ficha negra, si:

(1) El número de fichas negras duplica al número de fichas blancas y es la mitad de las azules.
(2) El número de fichas blancas es la cuarta parte del número de fichas azules.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional.

156. Sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio. Se puede calcular $P(A \cup B)$, si:

(1) $P(A) = 0,4$
(2) $P(B) = 0,3$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

157. Se lanza una vez un dado cargado. Se puede determinar la probabilidad que salga un dos, si:

(1) La probabilidad que salga un número impar es el doble que salga un número par.
(2) $P(4) = P(2) = P(6)$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

158. Al lanzar una moneda 10.000 veces, la cantidad de caras que se obtienen es

A) exactamente 10.000.
B) exactamente 5.000.
C) aproximadamente 10.000.
D) aproximadamente 5.000.
E) aproximadamente 2.000.

159. Si se lanzan 5.000 veces dos dados comunes, entonces según la ley de los grandes números, ¿en qué porcentaje, aproximadamente, de esas repeticiones, se tiene que la suma de los números obtenidos sean múltiplos de 2?

A) En un 30%
B) En un 40%
C) En un 50%
D) En un 70%
E) En un 80%

160. Si tres monedas se lanzan 150.000 veces, ¿cuántas veces se pueden obtener, aproximadamente, dos caras y un sello?

A) $\frac{3}{8}$
B) 50.000
C) 56.250
D) 65.000
E) 100.000

161. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) Al lanzar 2.100 veces una moneda, en 1.050 oportunidades saldrá cara.
II) Al lanzar un dado común 6 veces, $\frac{1}{6}$ de las veces saldrá el número 3.
III) Al lanzar dos dados 180 veces, 30 veces la suma de los puntos será a lo más de 4.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de las opciones anteriores.

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARI

162. Un dado normal de 6 caras se lanza 600 veces, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s) de acuerdo a la Ley de los Grandes Números?

I) Exactamente en 100 lanzamientos se obtuvo un 6.
II) El 1 no pudo haber aparecido en menos de 99 lanzamientos.
III) Exactamente en 300 lanzamientos se obtuvo un número par.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

163. Don Juan viaja todos los días en Transantiago al trabajo y la probabilidad de viajar sentado es de 0,2. Si trabajó 300 días al año durante 5 años, entonces podemos asegurar que

A) viajó sentado exactamente 60 días por año.
B) viajó sentado exactamente 60 días.
C) viajó sentado aproximadamente 60 días.
D) viajó parado aproximadamente 240 días por año.
E) viajó parado aproximadamente 300 días.

164. ¿Cuántas veces, aproximadamente, se espera que la suma de los puntos obtenidos sea mayor que 6 en 500 lanzamientos de dos dados?

A) 50
B) 100
C) 139
D) 420
E) 292

165. Una ruleta tiene 36 casilleros numerados del 1 al 36, de los cuales 9 son negros, 9 rojos, 9 azules y 9 dorados. Si la ruleta se girara 1.200 veces, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La ruleta caería en exactamente el 25% de los casos en un casillero negro.
II) La probabilidad teórica de que caiga en número primo es 11 de 36.
III) Aproximadamente en 200 de los casos caería múltiplo de 6.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA

166. Se lanza 6 veces un dado común y se define la variable aleatoria X como el número de veces que resulta 6, ¿cuál de las siguientes opciones contiene todos los posibles valores de X?

A) 0, 1, 2, 3, 4
B) 1, 2, 3, 4, 5
C) 0, 1, 2, 3, 4, 5
D) 1, 2, 3, 4, 5, 6
E) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

167. Un stock de 8 notebook similares para una tienda contiene tres que están defectuosos. Si una escuela hace una compra al azar de dos de estos notebook, la variable aleatoria X es el número posible de notebook defectuosos que compra la escuela, entonces el recorrido de la variable aleatoria es

A) {0}
B) {0, 1}
C) {1, 2, 3}
D) {0, 1, 2}
E) Ninguna de las anteriores.

168. En un colegio se debe escoger un grupo de cinco alumnos de IV° Medio, para ello se tienen 4 candidatos del IV° A, 2 del IV° B y 2 del IV° C y se define la variable aleatoria X como el número de alumnos escogidos del IV° A, entonces los valores que puede tomar X son

A) {0, 1, 2, 3, 4, 5}
B) {1, 2, 3, 4, 5}
C) {0, 1, 2, 3, 4}
D) {1, 2, 3, 4}
E) {1, 2, 3}

169. En el experimento aleatorio del lanzamiento de dos dados, se define la variable aleatoria X como el cuadrado de la suma de los números que se obtienen. El recorrido de la variable aleatoria está representado por

A) {1, 4, 9, 16, 25, 36}
B) {4,9,16,25,36,49,64,81,100,121,144}
C) {1,4,9,16,25,36,49,64,81,100,121,144}
D) {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}
E) {1,2,3,4,5,6}

170. En una bolsa hay 3 bolitas verdes y 5 bolitas rojas. Se define la variable aleatoria **X** como el número de bolitas rojas extraídas. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) **X** toma los valores {1,2,3,4} cuando se extraen 4 bolitas al azar.
II) **X** toma los valores {1,2} cuando se extraen 2 bolitas al azar.
III) **X** toma los valores {0,1,2,3} cuando se extraen 3 bolitas al azar.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

171. Una caja contiene 12 bolitas, todas del mismo tipo, A de color azul y B de color blanco. Si se extraen 4 bolitas al azar y se define la variable aleatoria X como el número de bolitas azules extraídas, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si 2A = B, entonces los posibles valores de X son: 0,1, 2, 3 y 4.
II) Si 3A = B, entonces los posibles valores de X son: 0,1, 2, 3 y 4.
III) Si 5A = B, entonces los posibles valores de X son: 0,1, 2, 3 y 4.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

172. Una caja contiene en total ocho fichas del mismo tipo, 3 negras y 5 blancas. Se define la variable aleatoria X como el número de fichas negras, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si se extraen 2 fichas al mismo tiempo, los posibles valores de X son 0, 1, 2.
II) Si se extraen 3 fichas al mismo tiempo, los posibles valores de X son 0, 1, 2, 3.
III) Si se extraen 6 fichas a la vez, los posibles valores de X son 1, 2, 3.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA

173. En una bolsa hay 10 bolitas numeradas desde el 1 al 10. El experimento consiste en extraer bolitas de la bolsa y se define la variable aleatoria **X** como la cantidad de números pares que se obtienen. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Al extraer dos bolitas, la variable aleatoria **X** toma los valores {0, 1, 2}.
II) Si se extraen 3 bolitas, los valores que puede tomar la variable aleatoria **X** son {1, 2, 3}.
III) Si se extraen 4 bolitas, los valores de X son {0,1,2,3 4}.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

174. Durante un sismo de mediana intensidad 1 de cada 10 teléfonos celulares logran comunicarse, ¿cuál es la probabilidad que de un grupo de 20 personas 5 logren comunicarse?

A) $\left(\frac{1}{10}\right)^5 \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^{20}$

B) $\left(\frac{1}{10}\right)^5 \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^{15}$

C) $5 \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^5 \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^{15}$

D) $\binom{15}{5} \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^5 \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^{15}$

E) $\binom{20}{5} \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^5 \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^{15}$

175. Una prueba tiene 17 preguntas, cada una con 5 alternativas, de las cuales solo una es la correcta. Si un estudiante contesta cada una de las preguntas al azar, ¿cuál es la probabilidad que conteste correctamente solo 9 de ellas?

A) $\frac{9}{17}$

B) $\left(\frac{1}{5}\right)^9 \left(\frac{4}{5}\right)^8$

C) $\left(\frac{1}{5}\right)$

D) $\binom{17}{9}\left(\frac{1}{5}\right)^9\left(\frac{4}{5}\right)^8$

E) $\binom{17}{9}\left(\frac{1}{5}\right)^8\left(\frac{4}{5}\right)^9$

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

176. Por medio de innumerables encuestas se ha establecido que al 80% de la población le gusta comer pimentón. Al elegir a 20 personas al azar, la probabilidad de que a 16 de ellos les guste comer pimentón está dada por

I) $\binom{20}{20}(0{,}8)^{20}(0{,}2)^{0}$

II) $\binom{20}{4}(0,8)^{4}(0,2)^{16}$

III) $\binom{20}{16}(0,8)^{16}(0,2)^{4}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

177. Si se lanza una moneda común 60 veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener exactamente 15 veces cara?

A) $\binom{60}{15}\left(\frac{1}{2}\right)^{15}$

B) $\binom{60}{15}\left(\frac{1}{2}\right)^{45}$

C) $\binom{60}{15}\left(\frac{1}{2}\right)^{60}$

D) $\left(\frac{1}{2}\right)^{15}$

E) $\binom{60}{45}\frac{1}{2}$

178. Se lanza un dado tres veces. Si en el primer lanzamiento se obtuvo un 3, ¿cuál es la probabilidad de haber obtenido un 3, tanto en el segundo como en el tercer lanzamiento?

A) $\left(\frac{1}{6}\right)^{2}$

B) $\left(\frac{1}{6}\right)^{3}$

C) $3 \cdot \frac{1}{6}$

D) $\frac{1}{6} + \frac{1}{6}$

E) $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$

PROPIEDAD INTELECTUAL REUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

179. La distribución binomial para una variable aleatoria X está definida con n = 100 intentos y probabilidad de éxito $\frac{1}{3}$. Respecto a esta afirmación, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

I) La probabilidad de fracaso del experimento es $\frac{2}{3}$.

II) La probabilidad que el experimento tenga 30 éxitos es $\binom{70}{30} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{30} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{70}$.

III) La probabilidad que el experimento tenga 60 fracasos es $\binom{100}{40} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{40} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{60}$.

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

180. Si se sabe que la probabilidad de que llueva, algún día, en las próximas dos semanas es de 0,2, ¿cuál es la probabilidad de que llueva exactamente 6 días dentro de las próximas 2 semanas?

A) $\binom{14}{6}\left(\frac{1}{5}\right)^{8}\left(\frac{4}{5}\right)^{6}$

B) $\binom{14}{6}\left(\frac{1}{5}\right)^{6}\left(\frac{4}{5}\right)^{8}$

C) $\binom{8}{6}\left(\frac{1}{5}\right)^{8}\left(\frac{4}{5}\right)^{6}$

D) $\binom{14}{6}\left(\frac{1}{5}\right)^{14}$

E) $\left(\frac{6}{14}\right)^{6}$

181. En una empresa importadora de Tablet, al revisar la mercadería la probabilidad que tenga una falla es de un 3%. Si se revisan 20 Tablet, ¿cuál es la probabilidad que 5 de éstas presenten falla?

A) $\binom{20}{5}\left(\frac{3}{100}\right)^5\left(\frac{97}{100}\right)^{20}$

B) $\left(\frac{3}{100}\right)^5\left(\frac{97}{100}\right)^{20}$

C) $\binom{20}{5}\left(\frac{3}{100}\right)^5\left(\frac{97}{100}\right)^{15}$

D) $\left(\frac{3}{100}\right)^5\left(\frac{97}{100}\right)^{15}$

E) $\binom{15}{5}\left(\frac{3}{100}\right)^5\left(\frac{97}{100}\right)^{10}$

182. Se sabe que la probabilidad de que un feto, con un mínimo de 36 semanas de gestación mida al nacer más de 50 cm es de 0,75. Se toma una muestra de 20 recién nacidos con un mínimo de 36 semanas de gestación, la probabilidad que sólo 3 midan más de 50 cm es

A) $C_3^{50} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{17} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^3$

B) $C_3^{20} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{17}$

C) $C_3^{20} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{17} \cdot \left(4\frac{1}{4}\right)^3$

D) $C_3^{20} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{17}$

E) $\left(\frac{3}{4}\right)^{17} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^3$

183. Sea X una variable continua tal que se distribuye de forma normal con media 1,7 y varianza 4. ¿Cuál es la probabilidad de que $P(X \leq 4)$?

A) 0,75
B) 0,50
C) 0,875
D) 0,95
E) 0,975

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

184. En una caja hay 11 bolitas numeradas desde 1 hasta 11. Si se extraen dos bolitas al azar sin reposición y se define la variable aleatoria **x** como el número de bolitas impares que aparecen, ¿cuál es el valor de P(X = 0) + P(X = 1)?

A) $\frac{6}{11}$
B) $\frac{7}{11}$
C) $\frac{8}{11}$
D) $\frac{9}{11}$
E) $\frac{10}{11}$

185. Si al lanzar tres veces una moneda se sabe que una de ellas sale cara. Se define la variable aleatoria X como el número de sellos obtenidos, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

I) $P(X = 2) = \frac{3}{7}$
II) $P(X = 0) = \frac{1}{7}$
III) $P(X \leq 2) = 1$

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

186. Se lanzan dos dados de 4 caras numerados del 1 al 4 y se define la variable aleatoria X como la diferencia positiva de los números que se obtienen. ¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) **FALSA(S)**?

I) P(X = 0) = P(X = 2)
II) 3P(X = 1) = P(X = 3)
III) P(X = 2) : P(X = 1) = 3 : 2

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) Solo I y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

187. Una urna contiene 12 esferas, 2 rojas, 4 verde, 3 negras y 3 amarillas. Se extraen 4 esferas, sin reposición y se define la variable aleatoria **X** como el número de esferas de color verde extraídas. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El recorrido de la variable aleatoria es {0, 1, 2, 3, 4}
II) $P(X = 2) = \frac{1}{11}$
III) $P(X = 0) = P(X = 4)$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

188. Una caja contiene 10 esferas: 3 verdes, 5 rojas y 2 amarillas. Se extraen tres esferas sin reposición y se define la variable aleatoria X como el número de esferas amarillas en la extracción. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El recorrido de la variable aleatoria X es {0, 1, 2, 3}.
II) $P(X = 0) = P(X = 3)$
III) $P(X \leq 2) = P(X = 1) + P(X = 2)$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

189. En la siguiente tabla se muestra la distribución de probabilidad de una variable aleatoria x. ¿Cuál es el valor de p?

A) 1,0
B) 0,8
C) 0,5
D) 0,2
E) 0,1

k	**P(X = k)**
2	p
4	p
6	p
8	p
10	p

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

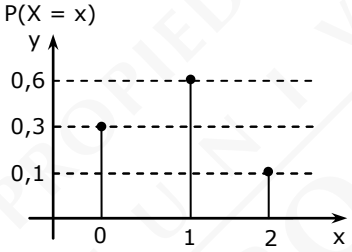
190. La función de probabilidad de una variable aleatoria discreta viene dada por la tabla siguiente

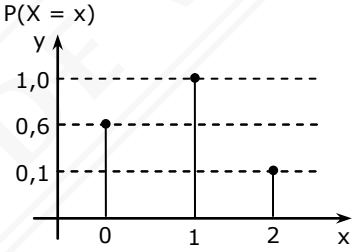
X	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
$f(x_i)$	0,08	a	0,22	0,30	b	0,03

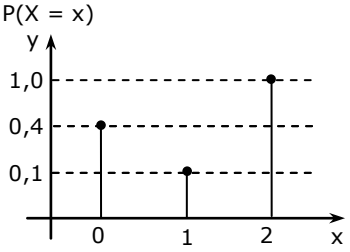
Si la diferencia entre a y b es 0,13, respectivamente, entonces sus valores son

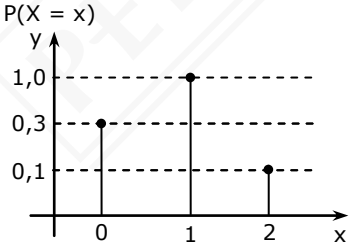
A) 0,37 y 0,24
B) 0,13 y 0
C) 0,25 y 0
D) 0,37 y 0,13
E) 0,25 y 0,12

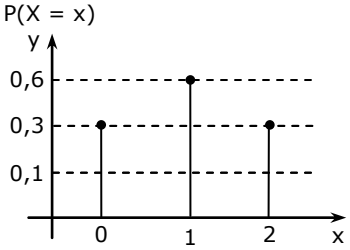
191. Una bolsa contiene 3 bolitas verdes y 2 blancas. Se define la variable aleatoria X, como el número de bolitas blancas que se obtiene al sacar simultáneamente dos bolitas de la bolsa. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa la función de probabilidad de la variable aleatoria?

A)


B)


C)


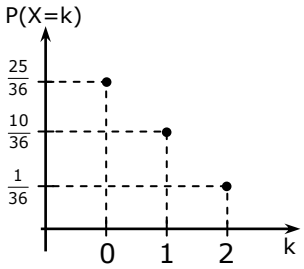
D)


E)


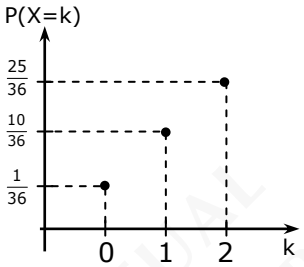
PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

192. En el experimento de lanzar un dado dos veces, se define la variable aleatoria X como el número de unos obtenidos en los dos lanzamientos. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa la función de probabilidad de la variable aleatoria X?

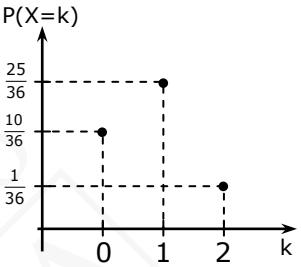
A)



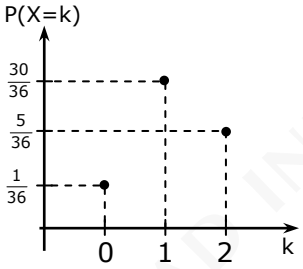
B)



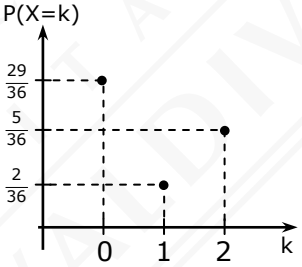
C)



D)



E)



193. Sea f la función de probabilidad de la variable aleatoria X definida por

$$f(x) = \begin{cases} k(x+2) & \text{, si } x = 3 \\ kx & \text{, si } x = 4 \\ 0 & \text{, en otro caso} \end{cases}$$

El valor de k es,

A) 0
B) 1
C) $\frac{1}{6}$
D) $\frac{1}{9}$
E) $-\frac{1}{9}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

194. Sea f una función de probabilidad de variable aleatoria X, definida por

$$f(x) = \begin{cases} a(3 - x) & \text{, si } x = 1. \\ ax & \text{, si } x = 2. \\ 0 & \text{, en otro caso.} \end{cases}$$

El valor de "a" es

A) $\frac{1}{8}$

B) $\frac{1}{5}$

C) $\frac{1}{4}$

D) $\frac{1}{3}$

E) Ninguna de las anteriores.

195. Sea f la función de probabilidad de la variable aleatoria X definida por

$$f(x) = \begin{cases} k(2 - x)\ , & \text{si } x = 1 \\ 2kx, & \text{si } x = 2 \\ kx, & \text{si } x = 3 \\ 0 & \text{en otro valor distinto} \end{cases}$$

¿Cuál es el valor de k?

A) $\frac{1}{8}$

B) $\frac{7}{8}$

C) $\frac{2}{3}$

D) $\frac{1}{3}$

E) 1

196. Si la tabla muestra la función de distribución de probabilidad asociada a la variable aleatoria discreta Y, entonces P(Y = 4) es

y	1	2	3	4	5
$P(Y \leq y)$	0,15	0,40	0,60	0,85	1

A) 0,15
B) 0,25
C) 0,60
D) 0,85
E) Ninguna de las anteriores.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

197. La tabla muestra la función distribución de probabilidad para la variable W, que representa las edades de un grupo de 20 niños de un jardín infantil.

w	2	3	4	5
P(W ≤ w)	0,1	0,3	0,7	1

Al respecto, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El 20% de los niños tiene 3 años.
II) El 60% de los niños tiene desde 3 hasta 4 años.
III) El 30% de los niños tiene más de 4 años.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

198. La tabla adjunta muestra la función distribución de probabilidad de las notas obtenidas por un curso de 40 alumnos. Según los datos indicados en la tabla, es correcto afirmar que

I) el intervalo modal es [4, 5[.
II) hay 10 alumnos con nota inferior a 4.
III) $P(X_i \leq 6) = \frac{9}{10}$

intervalo	**Frecuencia acumulada**
]0, 1[	0,025
[1, 2[	0,075
[2, 3[	0,150
[3, 4[	0,250
[4, 5[	0,750
[5, 6[	0,900
[6, 7]	1,000

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

199. Se realiza un experimento que consiste en lanzar 4 monedas y se define la variable aleatoria **X** como el número de sellos obtenidos, entonces P(X = 3) es igual a

A) $\frac{3}{8}$
B) $\frac{1}{16}$
C) $\frac{1}{8}$
D) $\frac{1}{4}$
E) $\frac{1}{2}$

PROPIEDAD INTELECTUAL REUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

200. La función de distribución acumulada de probabilidades de una variable aleatoria X es

x	-1	4	7	12
$P(X \leq x)$	0,1	0,5	0,7	1

Entonces, $P(X = 4)$ es

A) 0,1
B) 0,2
C) 0,3
D) 0,4
E) 0,5

201. Al lanzar dos dados comunes, se define la variable aleatoria **X** como el producto entre los puntos obtenidos. ¿Cuál es la probabilidad que $8 \leq \mathbf{X} < 24$?

A) $\frac{19}{36}$
B) $\frac{16}{36}$
C) $\frac{7}{18}$
D) $\frac{3}{4}$
E) $\frac{1}{3}$

202. Si X representa el número obtenido al lanzar un dado trucado y P(X) es su probabilidad, tal que se cumple que $P(1) = P(3) = P(5)$, $P(2) = P(4) = P(6) = 2P(1)$, entonces la probabilidad de obtener un 3 es

A) $\frac{2}{9}$
B) $\frac{3}{9}$
C) $\frac{1}{9}$
D) $\frac{4}{9}$
E) $\frac{5}{9}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

203. La tabla muestra la funcion de probabilidad de una variable aleatoria X, entonces su desviacion estándar es

x	0	2	4	8
P(X = x)	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$

A) $\sqrt{\frac{31}{4}}$
B) $\frac{31}{4}$
C) 20
D) $\frac{49}{4}$
E) Ninguna de las anteriores.

204. Se tiene una caja con 6 bolitas verdes y 3 bolitas blancas, el experimento consiste en sacar sin reposición 2 bolitas, ver su color y anotarlo. Se define la variable aleatoria **X** como el número de bolitas blancas que se obtienen. ¿Cuál(es) de las siguientes aseveraciones es (son) verdadera(s)?

I) La variable aleatoria x puede tomar los valores {0, 1, 2}.
II) P(X = 0) = P(X = 1)
III) La variable corresponde a una variable discreta.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA

205. La siguiente tabla muestra la función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria X.

x	0	5	10	15	20	25
P (X ≤ x)	0,10	0,15	0,53	0,60	0,99	1,00

¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) $P(X > 20) = 0,01$
II) $P(5 < X \leq 15) = 0,40$
III) $P(X = 10) = 0,53$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

206. La tabla adjunta muestra la función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria **X**, entonces P(X = 4) es igual a

A) 0,45
B) 0,55
C) 0,23
D) 0,17
E) 1

x_i	1	2	3	4	5	6
$P(X \leq x_i)$	0,19	0,36	0,45	0,68	0,83	1

207. Se dispone de cuatro bolitas numeradas del 1 al 4 y un experimento consiste en extraer dos bolitas, una a una sin reposición. Para la variable aleatoria se asigna un 0, si la suma de los números de ambas bolitas es 3, un 1 si la suma es 4, un 2 si la suma es 5, un 3 si la suma es 6 y un 4 si la suma es 7, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $P(X = 0) = P(X = 1)$
II) $P(X = 0) = 2\,P(X = 2)$
III) $P(X = 0) + P(X = 3) = P(X = 2)$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PUERTO DE VALDIVIA

208. La función de distribución de probabilidad para la variable aleatoria X se define como

$$P(X \leq x) = \begin{cases} \frac{1}{2}m, & \text{si } x = 5 \\ \frac{5}{4}m, & \text{si } x = 10 \\ \frac{3}{2}m, & \text{si } x = 15 \end{cases}$$

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son **FALSAS**?

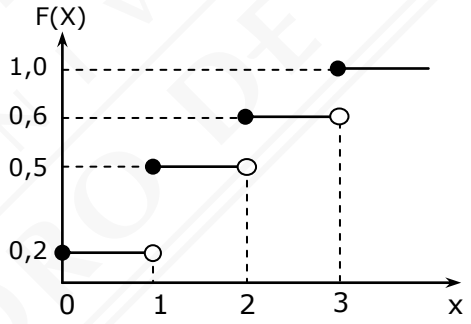
I) $m = \frac{2}{3}$

II) $P(X = 15) = \frac{1}{6}$

III) $P(X \leq 10) = \frac{5}{6}$

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

209. El gráfico adjunto muestra la función de distribución acumulada de probabilidad de una variable aleatoria discreta X



La tabla de función de probabilidad que corresponde a dicha función de distribución es

A)

x	0	1	2	3
P(X) = x_i	0,2	0,5	0,6	1

B)

x	0	1	2	3
P(X) = x_i	0	0,5	1,2	3

C)

x	0	1	2	3
P(X) = x_i	0,2	0,3	0,1	0,4

D)

x	0	1	2	3
P(X) = x_i	0,25	0,5	0,75	1

E) Ninguna de las anteriores.

210. Sea $F(x) = \frac{x+1}{5}$ (con $0 \leq x \leq 4$) la función de distribución acumulada de la variable aleatoria discreta X, con X = {0, 1, 2, 3, 4}, entonces es verdadero que

I) $P(X = 4) = 1$
II) $P(X = 3) = \frac{1}{5}$
III) $P(X < 4) = 1 - \frac{4}{5}$

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

211. Si $F(x) = 0{,}1 \cdot x^2$ es la función de distribución acumulada de la variable aleatoria, cuyos valores son $\{1, 2, 3, \sqrt{10}\}$, entonces la función de probabilidad P(1), P(2), P(3), $P(\sqrt{10})$, es respectivamente,

A) 0,1; 0,4; 0,9; 1
B) 0,1; 0,3; 0,5; 0,1
C) 0,1; 0,4; 0,8; 1
D) 0,1; 0,3; 0,8; 0,1
E) Ninguna de ellas.

212. Se puede saber todos los valores de una variable aleatoria, si:

(1) Se conoce el experimento aleatorio.
(2) La suma de las probabilidades para cada valor de la variable es igual a 1.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional.

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

213. En el cuadro adjunto, se muestra la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X, se puede determinar P(X = 3), si:

x	1	2	3	4	5	6
P(X = x)	2a	a	3b	a	2a	b

(1) 6a + 4b = 1
(2) 3a = 0,4

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

214. La tabla adjunta muestra la función de distribución de probabilidad de la variable aleatoria **W**, se puede determinar el valor de **a**, si:

w	-2	0	2	4	6
$P(W \leq w)$	$\frac{a}{4}$	$\frac{a}{2}$	a	$\frac{3}{2}a$	b

(1) $P(W < 0) = \frac{1}{8}$

(2) b = 1

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

215. Se puede determinar la desviación estándar de los valores que toma una variable aleatoria X, si se conoce:

(1) La función de probabilidad para la variable aleatoria X.
(2) La función de distribución de probabilidad para la variable aleatoria X.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

216. En la siguiente tabla, se puede determinar el valor de **m**, si:

Z	**1**	**2**	**3**	**4**
f(z)	$\frac{1}{5}$ m	m	0,25	0,15

(1) f(z) es la función de probabilidad de la variable aleatoria Z.
(2) Z representa 4 fichas numeradas.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) y (2)
E) Se requiere información adicional

217. En la tabla se muestra la función de probabilidad para la variable aleatoria X.

x	-1	0	1	2
P(X = x)	0,2	0,4	0,3	0,1

La esperanza matemática de la variable X es

A) 0,2
B) 0,3
C) 0,4
D) 0,7
E) 1

218. Una bolsa contiene 7 fichas iguales numeradas del 1 al 7. ¿Cuál es el valor esperado al sacar una ficha?

A) 2,5
B) 3
C) 3,5
D) 4
E) 4,5

219. La tabla adjunta muestra la función de probabilidad f(x) de una variable aleatoria discreta **x**. Si la esperanza de variable aleatoria es 2, entonces el valor b – a es

A) -0,1
B) -0,3
C) 0,1
D) 0,3
E) 0,5

x	0	1	2	3
f(x)	0,1	**a**	**b**	0,4

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

220. Un jugador lanza un dado, si sale número primo gana $ 400, si sale número compuesto gana $ 600 y si no sale primo ni compuesto pierde $ 900. ¿Cuál es el valor esperado de este juego?

A) 150
B) 250
C) -250
D) 350
E) 400

221. Un juego consiste en lanzar un dado. Si se obtiene un valor primo se gana $ 2.000 y si no resulta primo se debe pagar $ 1.000, ¿cuántos pesos se espera ganar o perder en un solo juego?

A) Pierde $ 500
B) Gana $ 500
C) Gana $ 800
D) Gana $ 1.000
E) Pierde $ 1.000

222. Si una persona compra un número de rifa, en la que puede ganar un primer premio de $ 5.000 o un segundo premio de $ 2.000 con probabilidades de 0,001 y 0,003, respectivamente, entonces ¿cuál es el precio más justo a pagar por un número de rifa?

A) $ 11
B) $ 20
C) $ 22
D) $ 30
E) $ 50

223. La tabla adjunta muestra la función de probabilidad de una variable aleatoria X, según los datos de la tabla, es correcto afirmar que

I) el valor esperado para la variable aleatoria es 2,64.
II) $\frac{m}{n} = \frac{1}{4}$
III) el total de datos de la tabla es 4.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

X_i	$P(x_i)$	$X \cdot P(x_i)$
1	0,18	0,18
2	m	0,50
3	0,32	0,96
4	0,25	n

PROPIEDAD INTELECTUAL PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

224. La tabla adjunta muestra la función de probabilidad de una variable aleatoria x.

x	-1	0	1
f(x)	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{2}$

Si E(x) es la esperanza o valor esperado de una variable aleatoria x, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) **verdadera(s)**?

I) $E(x) = P(X = 0)$
II) $E(x^2) = 1 - E(x)$
III) $E(x^2) - E^2(x) = \frac{61}{100}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

225. La tabla adjunta muestra la función de probabilidad para la variable aleatoria X. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

x	2	4	6	8	10
P(X = x)	0,1	0,3	0,3	0,1	0,2

I) El valor esperado para X es 6.
II) La varianza de la variable aleatoria X es 6,4.
III) La desviación estándar de X es 0,8.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PUNTO UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

226. Sea f la función de probabilidad de la variable aleatoria x, definida por

$$f(x) = \begin{cases} A + 0{,}2 & , \text{ si } x = 1 \\ A & , \text{ si } x = 2 \\ 0 & , \text{ otro valor} \end{cases}$$

entonces, el valor esperado de x es

A) 1,3
B) 1,4
C) 1,5
D) 1,6
E) 1,7

227. En la tabla se muestra la distribución de probabilidad de una variable aleatoria X. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

k	1	3	4	A	8
P(X = k)	p	2p	p	3p	3p

I) $p = \frac{1}{10}$
II) Si el valor esperado de X es 5, entonces A = 6.
III) El recorrido de X es [1,8].

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

228. En la tabla adjunta se muestra la distribucion de probabilidad de una variable aleatoria X. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

x	0	1	2	3	4	5
P(X = x)	0,2	0,3	0,1	n	0,2	0,1

I) n = 0,1
II) El valor esperado de X es 2,1
III) P(X > 2) = 0,4

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

229. Un juego consiste en lanzar 2 monedas al aire. Cuando salen 2 caras se gana $a, si sale una cara se gana $ 100 y si no sale ninguna cara debemos pagar $b. Se puede determinar el signo de la esperanza para este juego, si:

(1) Se conoce el valor de a y b.
(2) Se conoce el valor de b – a.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

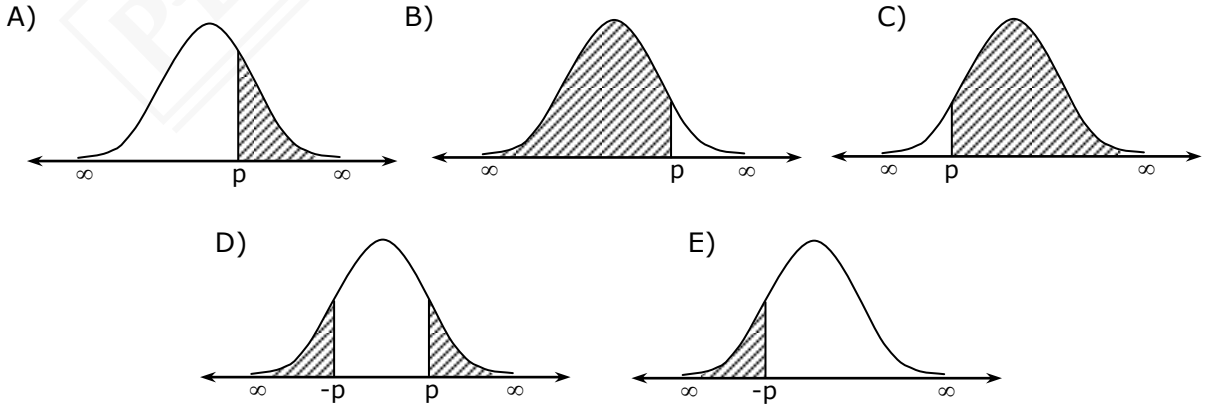
230. En la tabla adjunta se representa la función de probabilidad de un juego. Se puede determinar si el juego es justo, si:

x_i	-1	**b**	5	7
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	**a**	$\frac{2}{9}$

(1) $a = \frac{1}{3}$
(2) $b \neq 0$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

231. Sea X una variable aleatoria con distribución N(0,1) y p un número real positivo. Si el área achurada bajo la curva representa la probabilidad de que p se encuentre en tal intervalo del eje de abscisas. Entonces, ¿cuál de los siguientes gráficos representa la expresión 1 – P(X > p)?



232. Sea una variable aleatoria X con distribución normal cuya media es 118 y desviación estándar 9, entonces $P(X > 136)$, aproximadamente, es

A) 0,0014
B) 0,023
C) 0,16
D) 0,954
E) 0,999

233. Sea **Z** una variable aleatoria que sigue una distribución normal con media 3. Si $P(1 \leq Z \leq 5) = 0{,}682$ y $P(-1 \leq Z \leq 7) = 0{,}954$, entonces es correcto afirmar que

I) $P(Z \leq 1) = 0{,}159$
II) $P(Z = 5) = 0{,}841$
III) $P(1 < Z < 7) = 0{,}818$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

234. Las edades de un grupo de personas se distribuyen de forma normal con media 20 y desviación estándar 4, entonces la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga entre 24 y 28 años es, aproximadamente,

A) 48%
B) 34%
C) 28%
D) 14%
E) 2%

235. Sea X una variable aleatoria continua, tal que $X \sim N(0,1)$, ¿cuál es la probabilidad de que dicha variable aleatoria se encuentre en el intervalo]-1, 1]?

A) 0,841
B) 0,682
C) 0,5
D) 0,318
E) 0,159

PROPIEDAD INTELECTUAL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

236. La cantidad de radiación a la cual está expuesta una persona mientras viaja en auto a Arica es una variable aleatoria que tiene una distribución normal, con una media de 4,425 y desviación estándar de 0,5. ¿Cuál es aproximadamente la probabilidad de que una persona que va en este viaje en auto está expuesta a más de 5,00 de radiación?

A) 0,125
B) 0,875
C) 0,159
D) 0,161
E) 0,100

237. Si la media de los pesos de los alumnos de un curso es 70 kg, la desviación típica es 4 kg y los pesos se distribuyen normalmente. La probabilidad de que los alumnos pesen más de 74 kg es, aproximadamente,

A) 16%
B) 32%
C) 68%
D) 84%
E) Ninguna de las anteriores.

238. La duración promedio del número de ampolletas que produce una fábrica, se distribuye en forma normal con media de 40 semanas y desviación estándar de 2,04 semanas, ¿qué porcentaje aproximado de las ampolletas, tendrá una duración que exceda a las 44 semanas?

A) 25%
B) 17%
C) 16%
D) 14%
E) 2,5%

239. Las notas de los alumnos de un 4° medio en su última prueba distribuye normal, en 5,0 como promedio y 0,7 de desviación estándar. Si se elige un alumno al azar, la probabilidad aproximada de que tenga nota superior a 6,4 es

A) 95,5%
B) 4,5%
C) 97,7%
D) 2,3%
E) 15,3%

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

240. Sea X una variable aleatoria continua, tal que X se distribuye de forma normal con promedio 80 y varianza 100. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome, aproximadamente, un valor menor que 100?

A) 0,995
B) 0,990
C) 0,985
D) 0,977
E) 0,975

241. El análisis de un estudio estadístico referente al tiempo de espera de algunos pacientes tiene una distribución con media 40 y desviación estándar 5. Sabiendo que $P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) = 0{,}9973$, donde μ es la media poblacional y σ su desviación estándar, ¿cuál es la probabilidad que un paciente espere más de 55 minutos?

A) 0,0027
B) 0,49865
C) 0,00135
D) 0,0081
E) 0,00067

242. Sea X una variable aleatoria con distribución normal de media μ y varianza σ^2. Se puede determinar la $P(X > 3)$, si:

(1) $\sigma^2 = 9$
(2) $\mu = 0$

A) (1) por si sola
B) (2) por si sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

243. La probabilidad que el nivel de colesterol en una persona adulta sana que sigue una distribución normal sea superior a 200 unidades, se puede calcular, si:

(1) La media es 188.
(2) La varianza es 144.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2).
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2).
E) Se requiere información adicional.

244. Para determinar un intervalo de confianza es suficiente conocer

A) desviación estándar de la población; media de la muestra; número de elementos de la población; nivel de confianza.
B) desviación estándar de la muestra; media de la población; número de elementos de la muestra; nivel de confianza.
C) varianza de la población; media de la muestra; número de elementos de la muestra; nivel de confianza.
D) desviación estándar de la población; media de la población; número de elementos de la población; nivel de confianza.
E) varianza de la muestra; media de la muestra; número de elementos de la muestra; nivel de confianza.

245. Si la media de una muestra de tamaño n es igual a 54 y un intervalo de confianza con margen de error igual a 13, la amplitud del intervalo de confianza será igual a

A) 108
B) 54
C) 27
D) 26
E) 13

246. El peso en una población sigue una distribución normal con desviación estándar de 5 kg. Si se toma una muestra de 400 personas, con media de 70 kg, ¿cuál de los siguientes intervalos corresponde a un nivel de 99% de confianza para la media?

A) $\left[70 - 0{,}95 \cdot \frac{1}{4}, 70 + 0{,}95 \cdot \frac{1}{4}\right]$
B) $\left[75 - 2{,}58 \cdot \frac{1}{4}, 75 + 2{,}58 \cdot \frac{1}{4}\right]$
C) $\left[70 - 2{,}58 \cdot \frac{1}{4}, 70 + 2{,}58 \cdot \frac{1}{4}\right]$
D) $\left[65 - 0{,}95 \cdot \frac{1}{4}, 65 + 0{,}95 \cdot \frac{1}{4}\right]$
E) $\left[70 - 2{,}58 \cdot \frac{5}{400}, 70 + 2{,}58 \cdot \frac{51}{400}\right]$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

247. La cantidad de bicicletas por hogar en una ciudad, se modela mediante una distribución normal con media μ y desviación estándar 0,3. Al considerar una muestra de 400 hogares de esa ciudad se obtiene una media de 2,2 bicicletas. Según los resultados de esta muestra, ¿cuál es el intervalo de 90% de confianza para μ?

A) $\left]2{,}2 - 1{,}64 \cdot \frac{0{,}3}{400} \; ; \; 2{,}2 + 1{,}64 \cdot \frac{0{,}3}{400}\right[$

B) $\left]2{,}2 - 1{,}64 \cdot \frac{3}{200} \; ; \; 2{,}2 + 1{,}64 \cdot \frac{3}{200}\right[$

C) $\left]2{,}2 - 1{,}64 \cdot \frac{3}{20} \; ; \; 2{,}2 + 1{,}64 \cdot \frac{3}{20}\right[$

D) $\left]2{,}2 - 1{,}96 \cdot \frac{0{,}3}{400} \; ; \; 2{,}2 + 1{,}96 \cdot \frac{0{,}3}{400}\right[$

E) $\left]2{,}2 - 1{,}96 \cdot \frac{0{,}3}{20} \; ; \; 2{,}2 + 1{,}96 \cdot \frac{0{,}3}{20}\right[$

248. Las alturas de 50 estudiantes varones del Liceo TEC, representan una muestra aleatoria de los estudiantes de ese Liceo. El promedio de estatura de la muestra es de 1,65 cm, entonces el intervalo de confianza, con nivel de confianza de 75%, para una población de media μ con distribución normal y desviación estándar 0,5 es

A) $\left[0{,}5 - 1{,}15 \cdot \frac{1{,}65}{\sqrt{50}} \; ; \; 0{,}5 + 1{,}15 \cdot \frac{1{,}65}{\sqrt{50}}\right]$

B) $\left[1{,}65 - 1{,}15 \cdot \frac{0{,}5}{\sqrt{50}} ; \; 1{,}65 + 1{,}15 \cdot \frac{0{,}5}{\sqrt{50}}\right]$

C) $\left[1{,}65 - 0{,}5 \cdot \frac{50}{\sqrt{1{,}15}} ; \; 1{,}65 + 0{,}5 \cdot \frac{50}{\sqrt{1{,}15}}\right]$

D) $\left[1{,}65 - 50 \cdot \frac{1{,}65}{\sqrt{50}} ; \; 1{,}65 + 50 \cdot \frac{1{,}65}{\sqrt{50}}\right]$

E) Ninguna de las anteriores.

249. La vida media de una ampolleta puede ser modelada según el fabricante por una distribución normal con media poblacional μ y varianza 1. Si se toma una muestra aleatoria de 100 ampolletas con media 5, ¿cuál es el intervalo con nivel de confianza 95% para la media poblacional μ según la muestra tomada?

A) $4{,}9804 \leq \mu \leq 5{,}0196$
B) $4{,}804 \leq \mu \leq 5{,}196$
C) $3{,}04 \leq \mu \leq 6{,}96$
D) $4{,}75 \leq \mu \leq 5{,}25$
E) $4 \leq \mu \leq 6$

PROPIEDAD INTELECTUAL PROFESOR PEDRO DE VALDIVIA

250. En una muestra de 25 elementos tomada de una población que se distribuye normalmente con media μ y varianza 25, la amplitud del intervalo de confianza al 90% para μ es

A) 0,82
B) 1,64
C) 1,96
D) 3,28
E) 3,92

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

CLAVES EJERCICIOS

1	**A**	29	**C**	57	**D**	85	**C**	113	**C**	141	**D**	169	**B**	197	**E**	225	**B**
2	**B**	30	**D**	58	**C**	86	**E**	114	**D**	142	**A**	170	**C**	198	**D**	226	**B**
3	**A**	31	**C**	59	**A**	87	**E**	115	**D**	143	**A**	171	**A**	199	**D**	227	**A**
4	**D**	32	**B**	60	**D**	88	**A**	116	**A**	144	**A**	172	**E**	200	**D**	228	**E**
5	**C**	33	**E**	61	**D**	89	**E**	117	**C**	145	**E**	173	**E**	201	**B**	229	**D**
6	**C**	34	**D**	62	**D**	90	**C**	118	**B**	146	**B**	174	**E**	202	**C**	230	**E**
7	**B**	35	**D**	63	**D**	91	**B**	119	**A**	147	**D**	175	**D**	203	**A**	231	**B**
8	**D**	36	**C**	64	**C**	92	**D**	120	**D**	148	**C**	176	**C**	204	**D**	232	**B**
9	**D**	37	**B**	65	**D**	93	**B**	121	**B**	149	**E**	177	**C**	205	**A**	233	**C**
10	**E**	38	**C**	66	**E**	94	**E**	122	**E**	150	**B**	178	**A**	206	**C**	234	**D**
11	**A**	39	**D**	67	**A**	95	**C**	123	**C**	151	**E**	179	**B**	207	**D**	235	**B**
12	**B**	40	**C**	68	**E**	96	**B**	124	**A**	152	**E**	180	**B**	208	**E**	236	**A**
13	**D**	41	**E**	69	**D**	97	**D**	125	**E**	153	**C**	181	**C**	209	**C**	237	**A**
14	**C**	42	**D**	70	**C**	98	**C**	126	**B**	154	**B**	182	**B**	210	**A**	238	**E**
15	**D**	43	**E**	71	**D**	99	**D**	127	**E**	155	**A**	183	**C**	211	**B**	239	**D**
16	**D**	44	**E**	72	**B**	100	**B**	128	**A**	156	**E**	184	**C**	212	**E**	240	**D**
17	**B**	45	**E**	73	**B**	101	**A**	129	**D**	157	**C**	185	**D**	213	**B**	241	**C**
18	**A**	46	**A**	74	**C**	102	**E**	130	**D**	158	**D**	186	**D**	214	**A**	242	**C**
19	**E**	47	**C**	75	**B**	103	**E**	131	**B**	159	**C**	187	**A**	215	**D**	243	**C**
20	**B**	48	**B**	76	**D**	104	**E**	132	**E**	160	**C**	188	**E**	216	**A**	244	**C**
21	**C**	49	**B**	77	**B**	105	**D**	133	**C**	161	**E**	189	**D**	217	**B**	245	**D**
22	**B**	50	**E**	78	**A**	106	**B**	134	**C**	162	**E**	190	**E**	218	**D**	246	**C**
23	**E**	51	**E**	79	**D**	107	**B**	135	**B**	163	**D**	191	**A**	219	**C**	247	**B**
24	**D**	52	**B**	80	**D**	108	**D**	136	**D**	164	**E**	192	**A**	220	**B**	248	**B**
25	**D**	53	**B**	81	**D**	109	**B**	137	**C**	165	**D**	193	**D**	221	**B**	249	**B**
26	**E**	54	**D**	82	**B**	110	**C**	138	**A**	166	**E**	194	**C**	222	**A**	250	**D**
27	**B**	55	**D**	83	**A**	111	**D**	139	**C**	167	**D**	195	**A**	223	**D**	---	---
28	**E**	56	**C**	84	**A**	112	**C**	140	**A**	168	**D**	196	**B**	224	**E**	---	---